

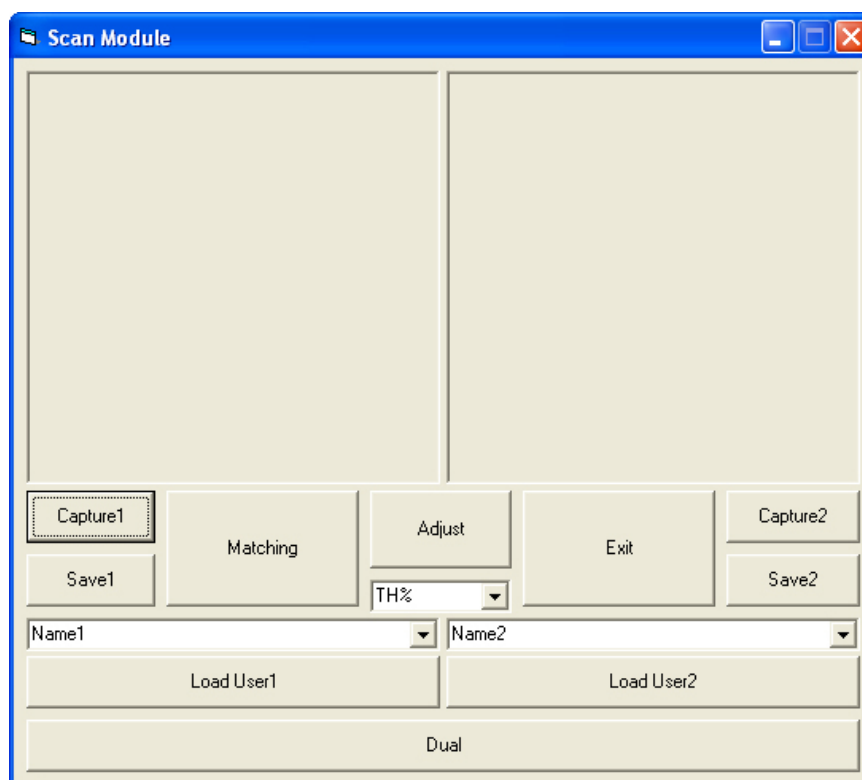
บทที่ 8

ผลการทดลอง/การทดสอบ

8.1 การสแกนภาพลายนิ้วมือผ่านทางพอร์ตอนุกรม

ในขั้นตอนการทดลองการสแกนลายนิ้วมือผ่านเข้ามาทางพอร์ตอนุกรม ได้แบ่งการทำงานออกเป็น ส่วนของการอ่านค่าข้อมูลมาเก็บในส่วนของโปรแกรมกับส่วนการนำค่าข้อมูลไปเขียนเป็นภาพลายนิ้วมือ

ซึ่งในขั้นตอนทั้ง 2 นั้นจะดำเนินการอยู่ในโปรแกรมนี้โดยเริ่มกดปุ่ม Capture ก็จะทำการทั้ง 2 ขั้นตอนไปพร้อมกัน ดังจะอธิบายดังรูป



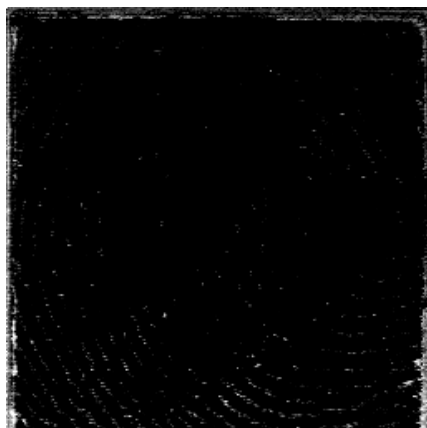
รูปที่ 8.1 แสดงโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อใช้งาน

ในการทดลองนั้นได้ทำขึ้นเพื่อที่จะทดลองการปรับค่ารีจิสเตอร์(Register) DTR, DCR และ PGC ทั้งนี้ การปรับค่ารีจิสเตอร์ทั้ง 3 จะให้ภาพลายนิ้วมือที่มีความแตกต่างกันออกไป รายละเอียดของการปรับค่าจะมีความหมายดังนี้

- DTR** การปรับ DTR จะมีผลต่อความเข้มของภาพฉากหลังของลายนิ้วมือ
- DCR** การปรับ DCR จะมีผลต่อความเข้มของภาพทั้งภาพของลายนิ้วมือ
- PGC** การปรับ PGC จะมีผลต่อความเข้มของเส้นลายนิ้วมือ

ซึ่งจากความหมายของค่ารีจิสเตอร์ต่างๆ สามารถปรับความเข้มของแต่ละส่วนได้อย่างที่ต้องการทั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโครงงานนั้นต้องการแบบใด ทั้งนี้จากผลการทดลองการปรับค่ารีจิสเตอร์ให้มีค่าต่างๆกันไป จะได้ผลการทดลองดังรูปที่ได้สแกนแล้วจัดเก็บมาดังต่อไปนี้

การทดลองเมื่อลองปรับรีจิสเตอร์ DCR



รูปที่ 8.2 DCR=01H DTR=25H PGC=0CH



รูปที่ 8.3 DCR=02H DTR=25H PGC=0CH



รูปที่ 8.4 DCR=03H DTR=25H PGC=0CH

การทดลองเมื่อลองปรับรีจิสเตอร์ DTR



รูปที่ 8.5 DCR=02H DTR=24H PGC=0CH



รูปที่ 8.6 DCR=02H DTR=25H PGC=0CH



รูปที่ 8.7 DCR=02H DTR=26H PGC=0CH

การทดลองเมื่อลองปรับรีจิสเตอร์ PGC



รูปที่ 8.8 DCR=02H DTR=25H PGC=0BH



รูปที่ 8.9 DCR=02H DTR=25H PGC=0CH



รูปที่ 8.10 DCR=02H DTR=25H PGC=0DH

จากรูปจะเห็นว่าค่า PGC มีผลต่อความเข้มของลายนิ้วมือ แต่ถ้าปรับให้มีค่าสูง รูปที่ได้ลายเส้นจะเข้ม แต่ลายจะเป็นริ้วๆไม่ชัดและจะเห็นได้ว่าการเพิ่มค่า DCR จะทำให้ภาพที่ได้จางลงเนื่องจาก การเพิ่มค่า DCR

คือการเพิ่มกระแส Discharge ทำให้ประจุที่ถูกเก็บในเซลล์ถูกคายออกไปมากจึงทำให้ประจุที่เหลือในเซลล์น้อยเมื่อผ่านการแปลงที่ไอซี A/D จึงทำให้ภาพที่ออกมามีความเข้มน้อยลงเมื่อเพิ่มค่า DCR โดยที่ค่า DCR จะมีผลต่อความเข้มของทั้งภาพ ส่วนการปรับค่า DTR ภาพที่ได้จะมีความเข้มลดลงเมื่อเพิ่มค่า DTR อธิบายได้ว่าการเพิ่มเวลาในการ Discharge ประจุทำให้เมื่อเพิ่มมากเวลาในการคายประจุยิ่งมากตามทำให้มีประจุที่เหลือในเซลล์น้อย เมื่อผ่านการแปลงที่ไอซี A/D จะทำให้ภาพมีความเข้มน้อยลงเมื่อเพิ่มค่า DTR โดยที่ค่า DTR จะมีผลต่อความเข้มของฉากหลัง

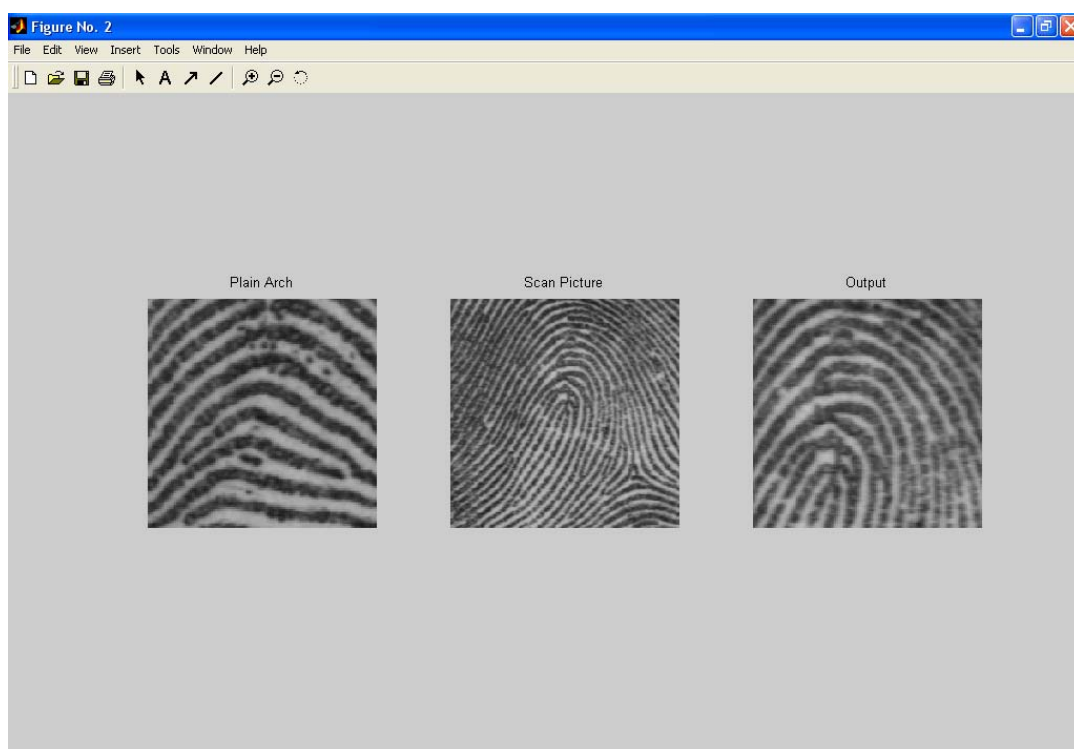
8.2 การทดลองนำภาพลายนิ้วมือมาเปรียบเทียบ

โดยแบ่งการทำงานเป็นขั้นตอนดังนี้

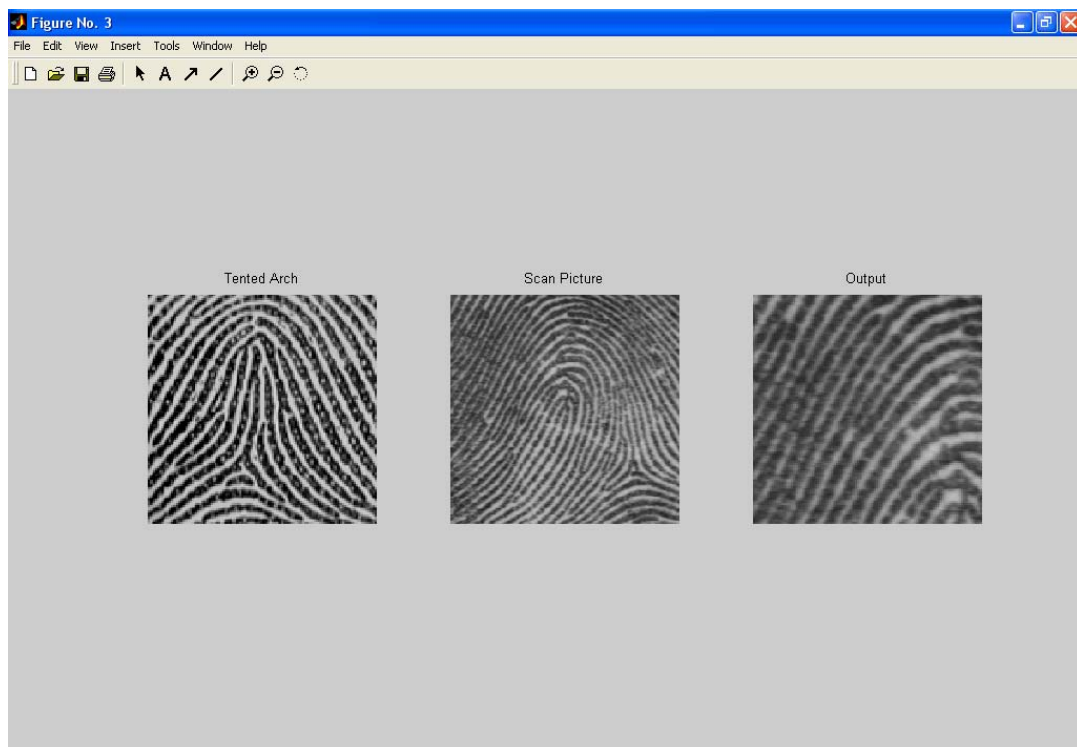
8.2.1 การทดลองนำภาพทำ Correlation

การทดลองแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มตามลักษณะของลายนิ้วมือดังนี้

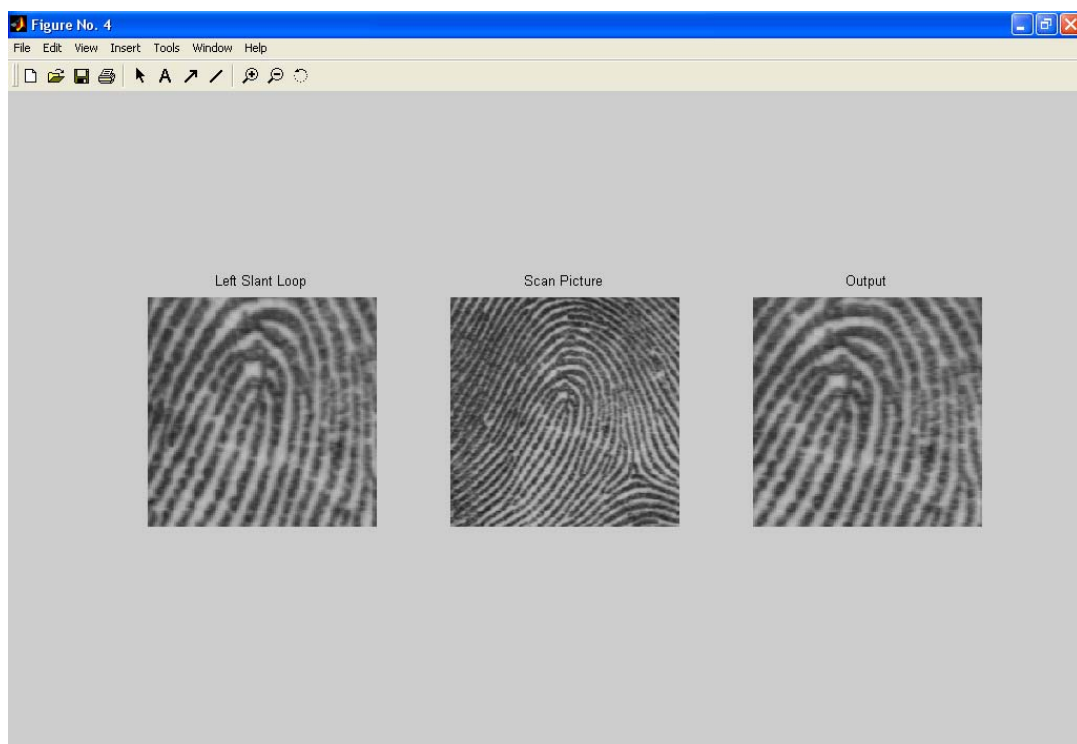
การทำ Correlation ของรูปมดห้วยปิดซ้ายเมื่อเทียบกับภาพต้นแบบเมื่อเข้าฟังก์ชันแล้วจะได้ค่า Correlation ที่มีค่ามากที่สุดของแต่ละรูปซึ่งเป็นภาพที่มีความใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดดังนี้



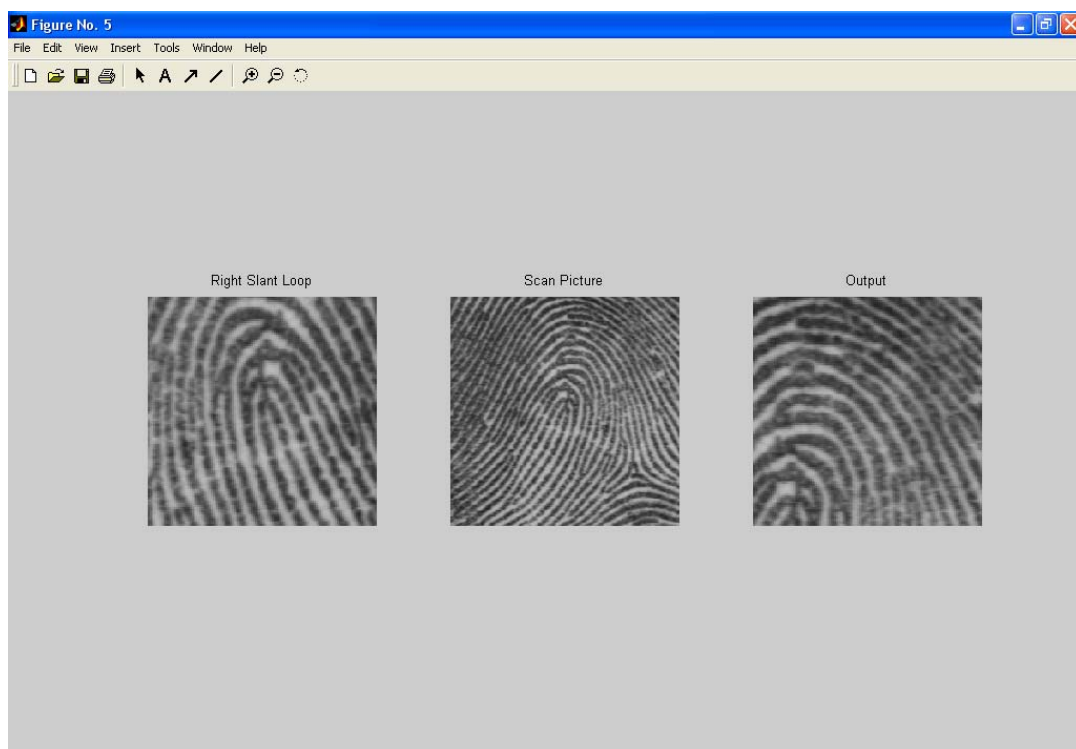
รูปที่ 8.11 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดา กับมดห้วยปิดซ้ายมีค่าเท่ากับ 0.24545



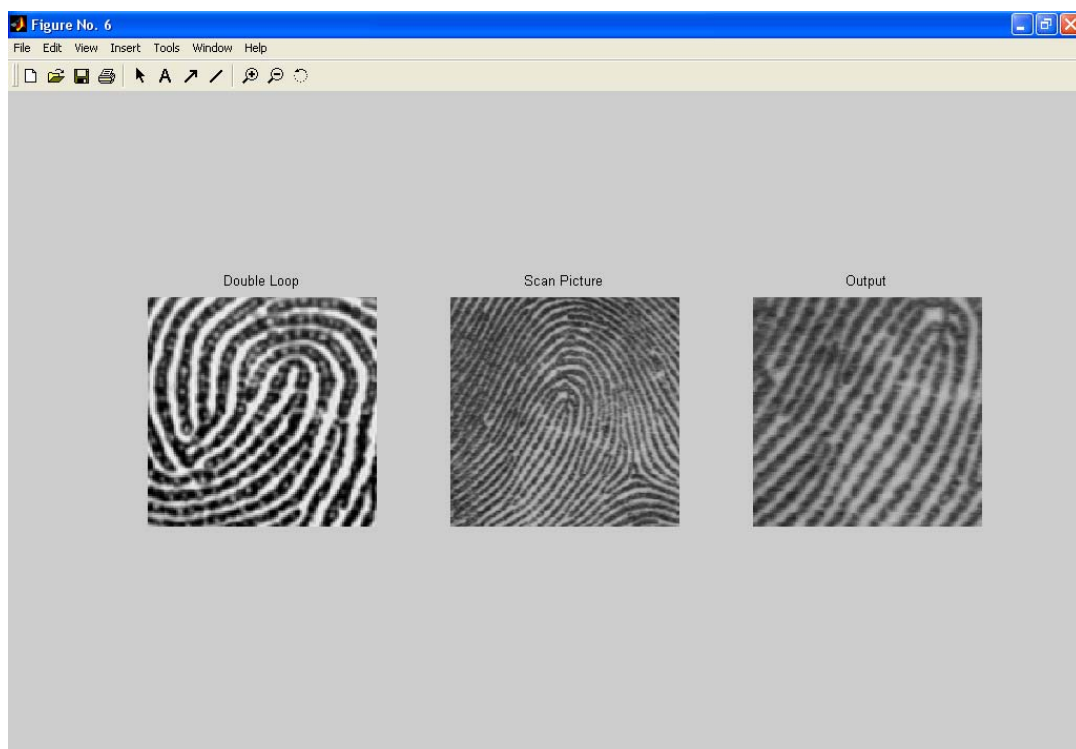
รูปที่ 8.12 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโจมกับมดหอยปิดซ้ายมีค่าเท่ากับ 0.06419



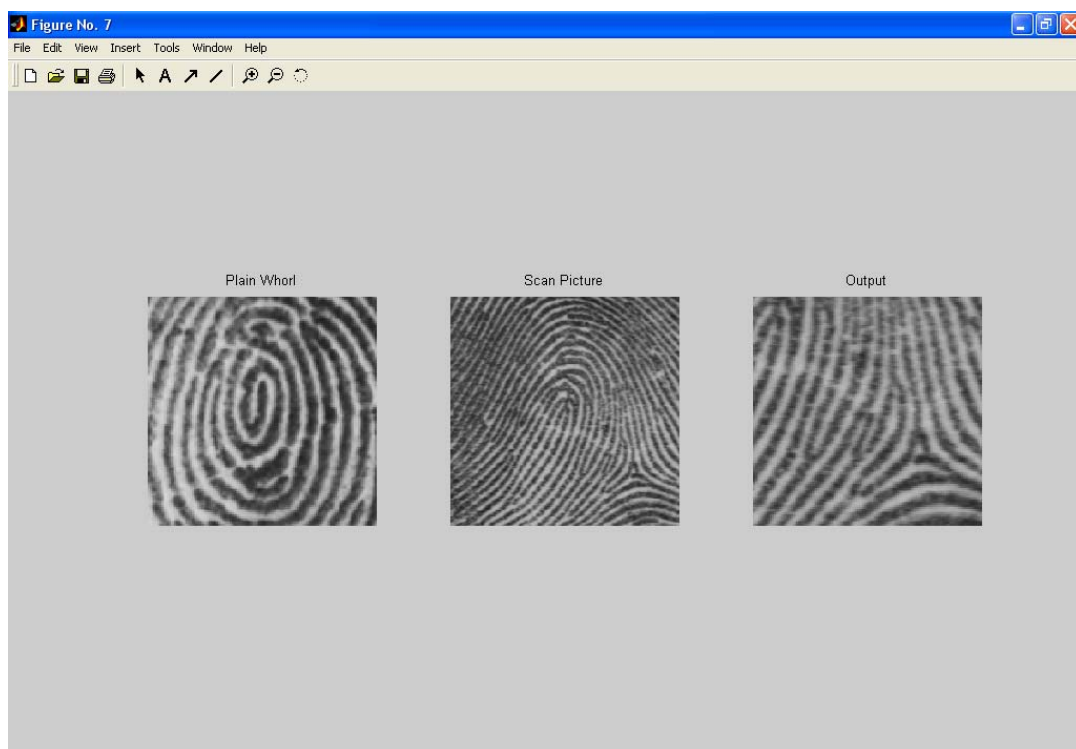
รูปที่ 8.13 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมดหอยปิดซ้ายกับมดหอยปิดซ้ายมีค่าเท่ากับ 0.18833



รูปที่ 8.14 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมดหอยปิดขวากับมดหอยปิดซ้ายมีค่าเท่ากับ 0.12675

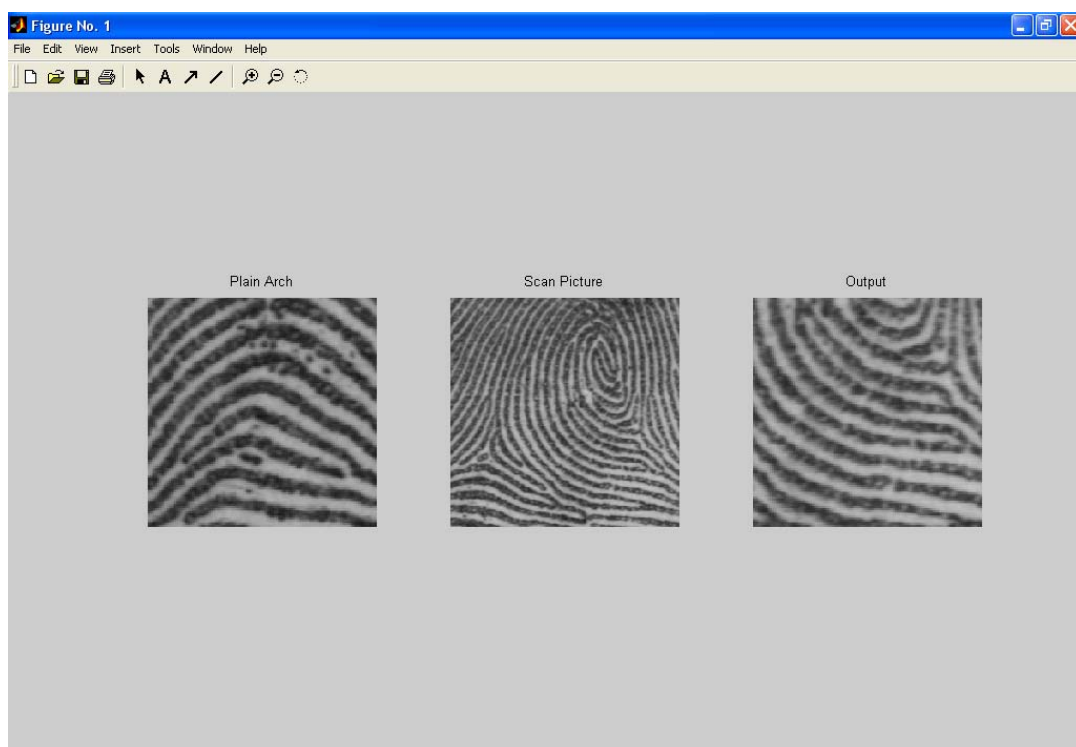


รูปที่ 8.15 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมดหอยแผลกับมดหอยปิดซ้ายมีค่าเท่ากับ 0.15527

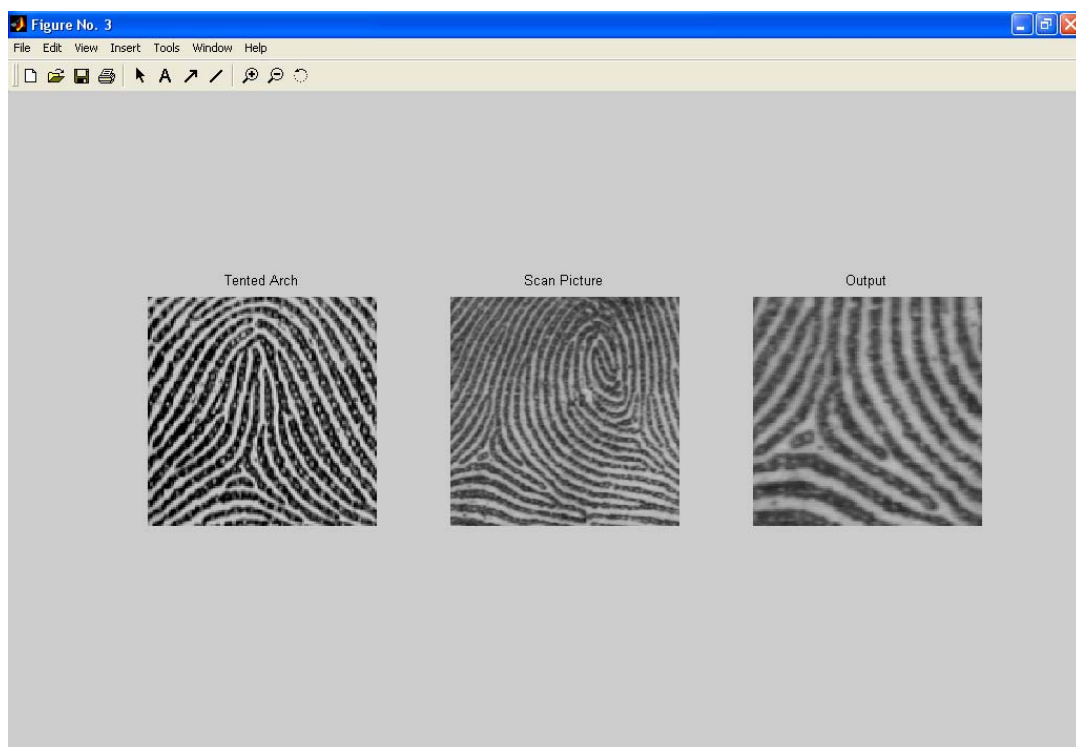


รูปที่ 8.16 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับมดหวยปิดซ้ายมีค่าเท่ากับ 0.1306

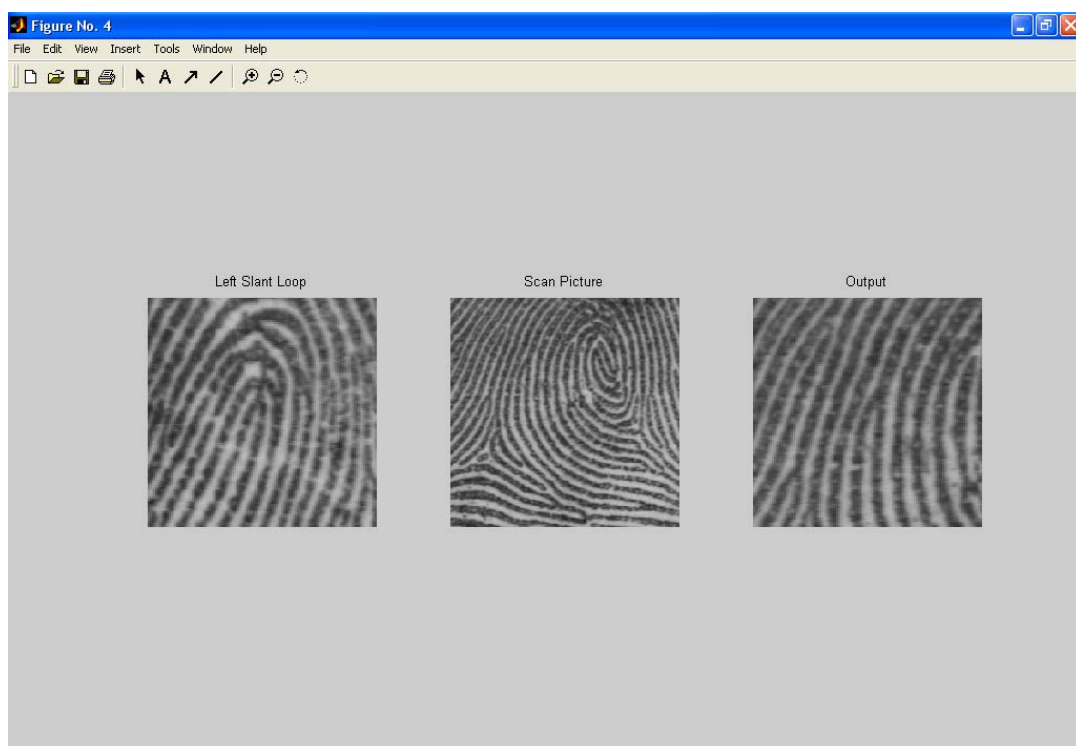
การทำ Correlation ของรูปก้นหอยเมื่อเทียบกับภาพต้นแบบเมื่อเข้าฟังก์ชันแล้วจะได้ค่า Correlation ที่มีค่ามากที่สุดของแต่ละรูปซึ่งเป็นภาพที่มีความใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดดังนี้



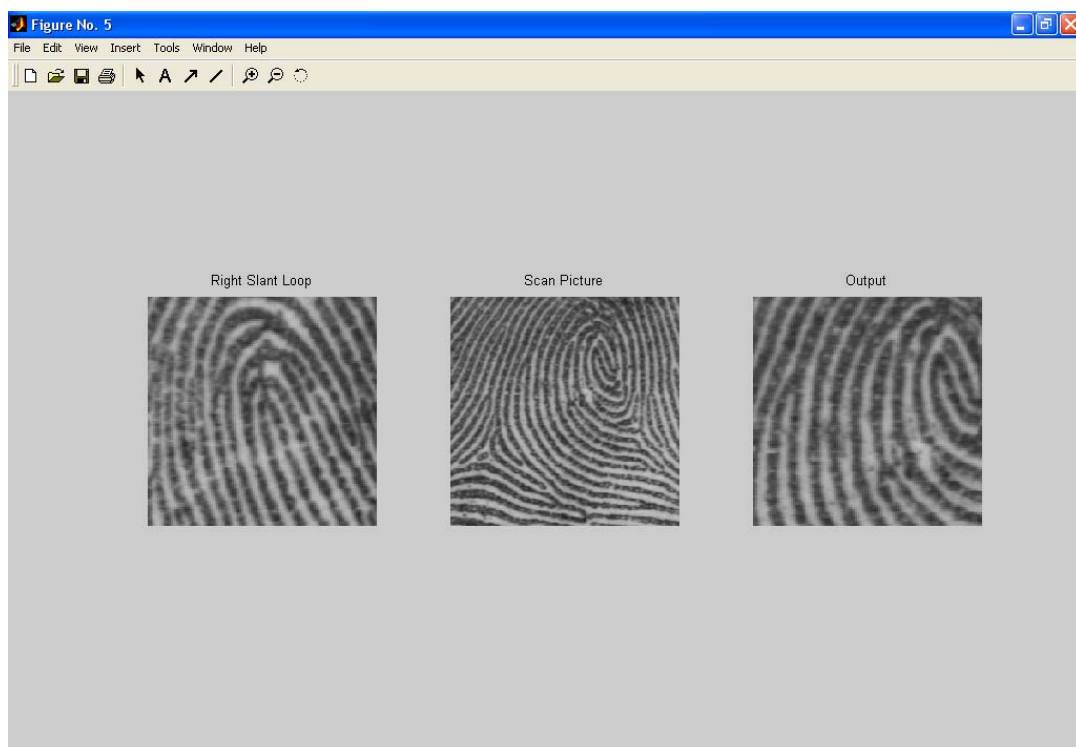
รูปที่ 8.17 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดากับก้นหอยมีค่าเท่ากับ 0.1871



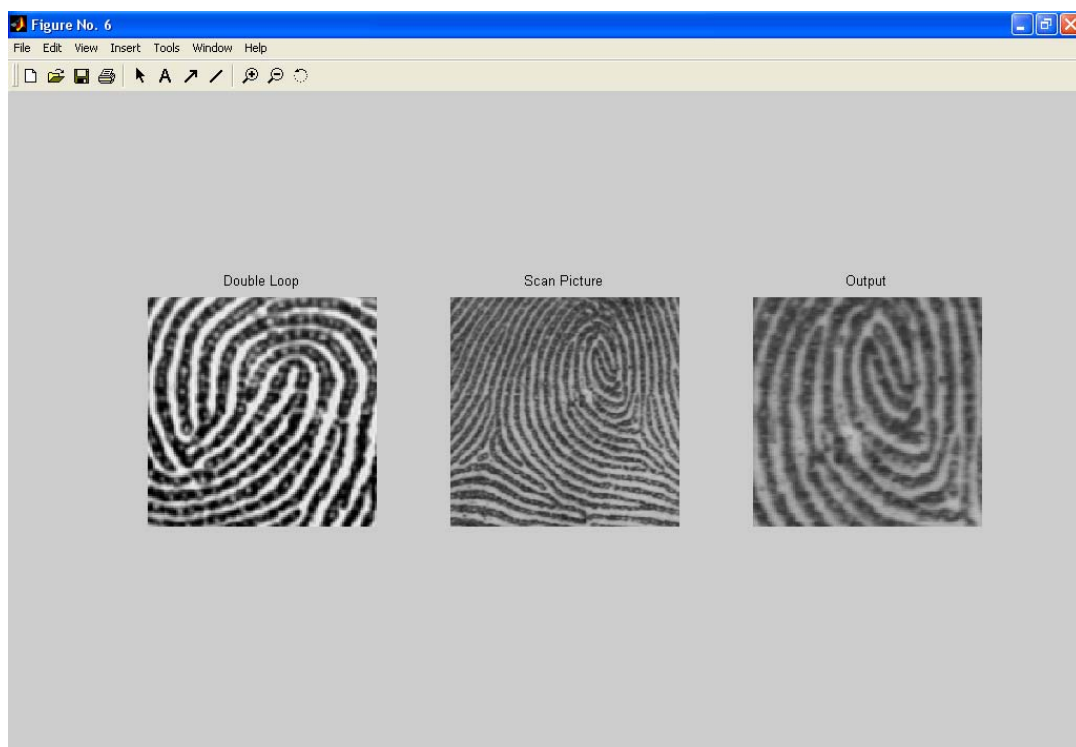
รูปที่ 8.18 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโจมกับกันหอยมีค่าเท่ากับ 0.056671



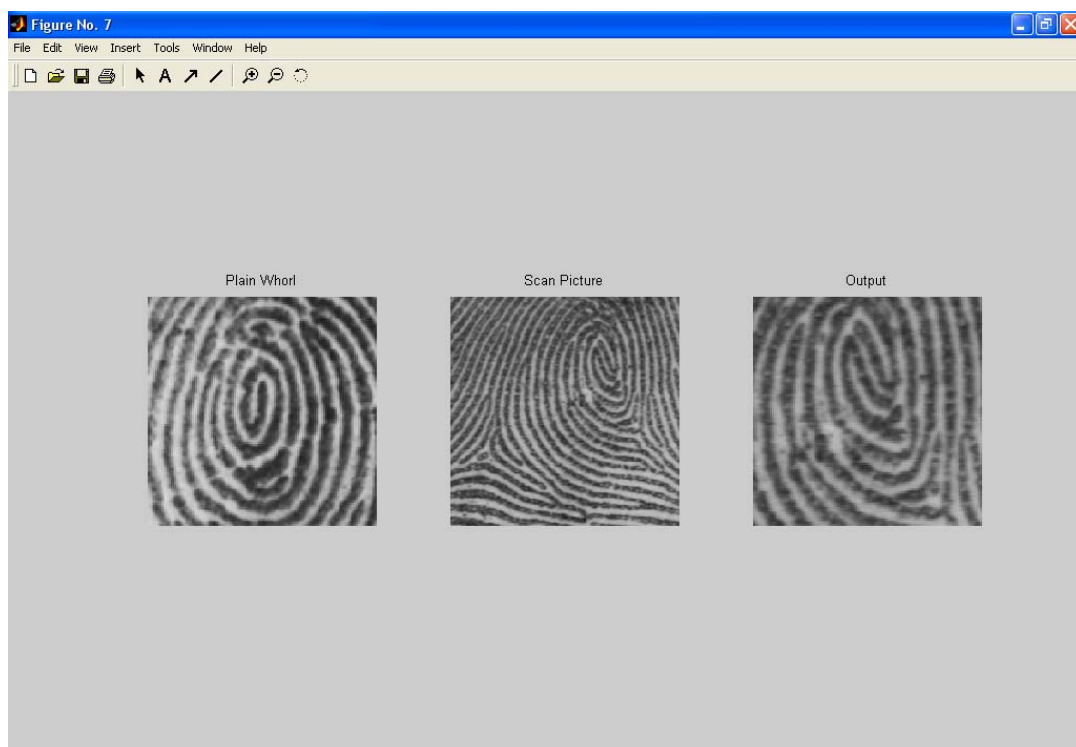
รูปที่ 8.19 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดซ้ายกับกันหอยมีค่าเท่ากับ 0.19692



รูปที่ 8.20 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดขวากับกันหอยมีค่าเท่ากับ 0.142

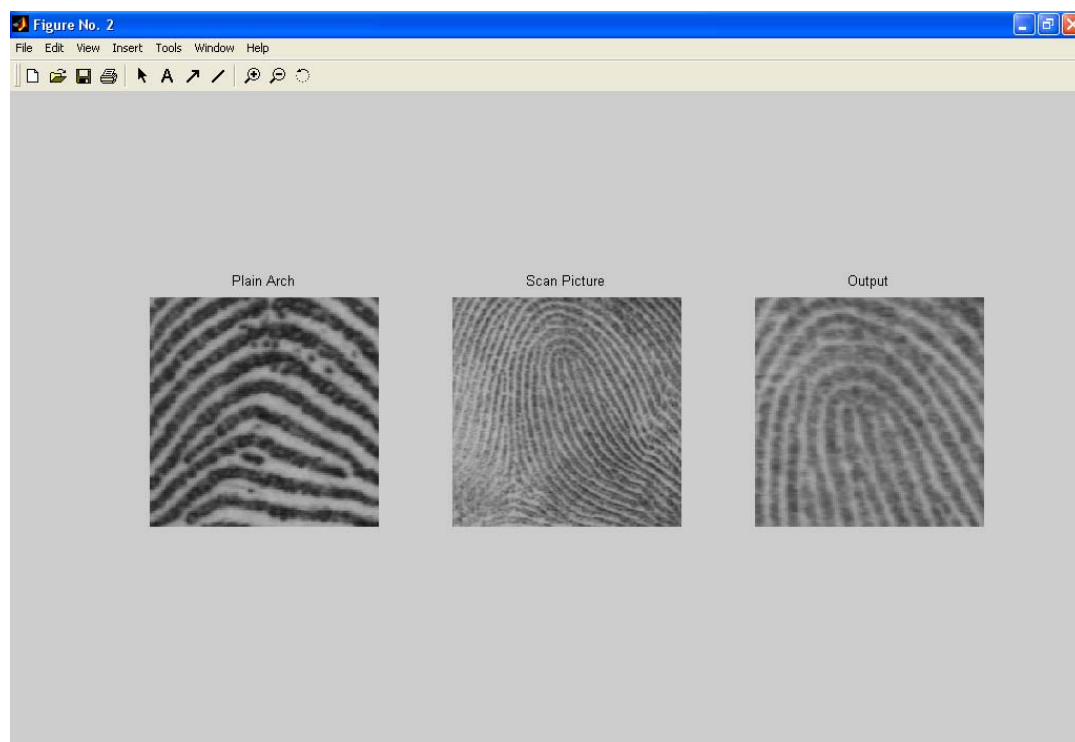


รูปที่ 8.21 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยแฝดกับกันหอยมีค่าเท่ากับ 0.1346

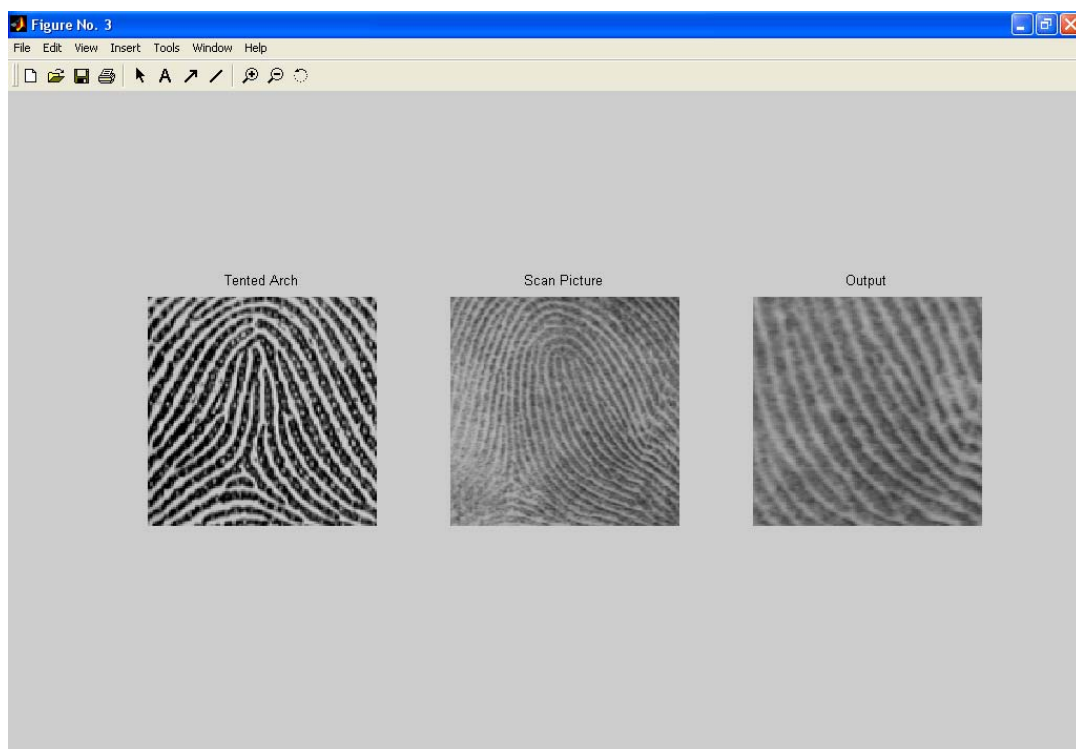


รูปที่ 8.22 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับก้นหอยมีค่าเท่ากับ 0.17129

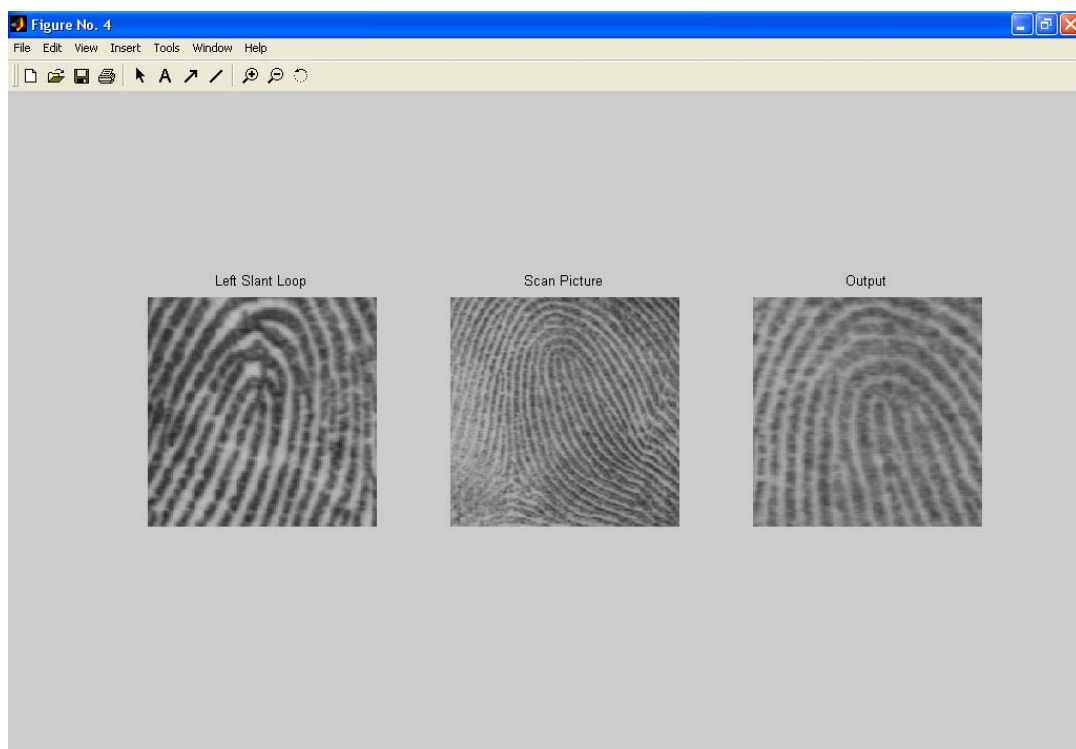
การทำ Correlation ของรูปก้นหอยเมื่อเทียบกับภาพต้นแบบเมื่อเข้าฟังก์ชันแล้วจะได้ค่า Correlation ที่มีค่ามากที่สุดของแต่ละรูปซึ่งเป็นภาพที่มีความใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดดังนี้



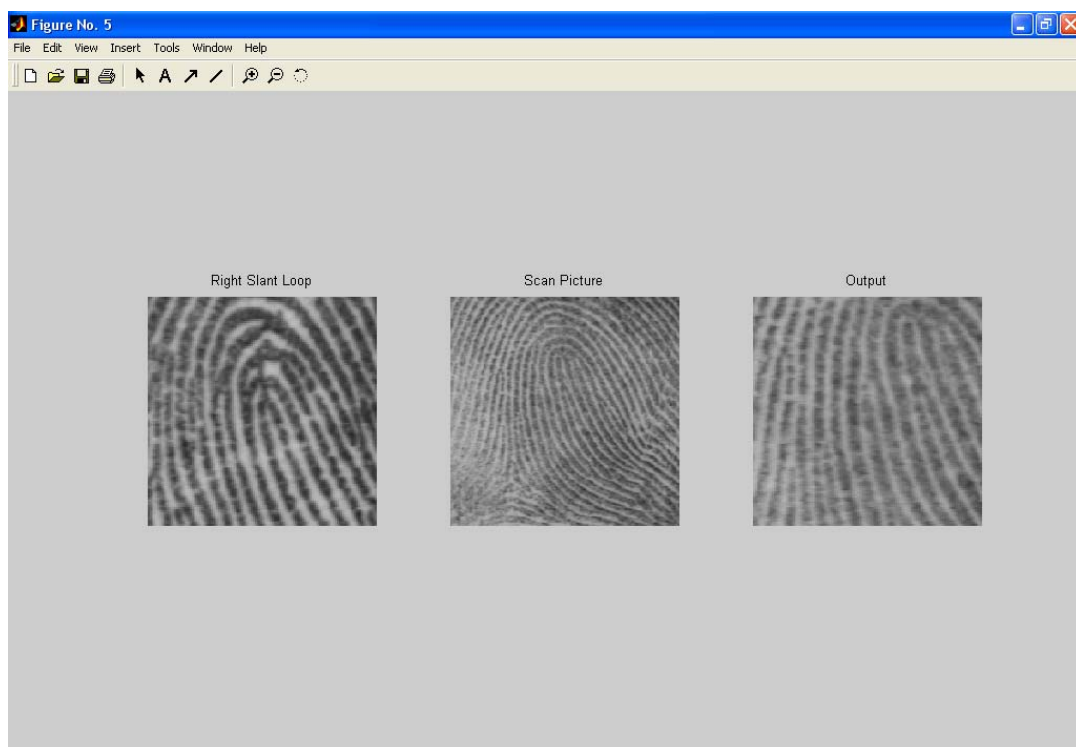
รูปที่ 8.23 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดากับมดหอยปิดขวามีค่าเท่ากับ 0.075683



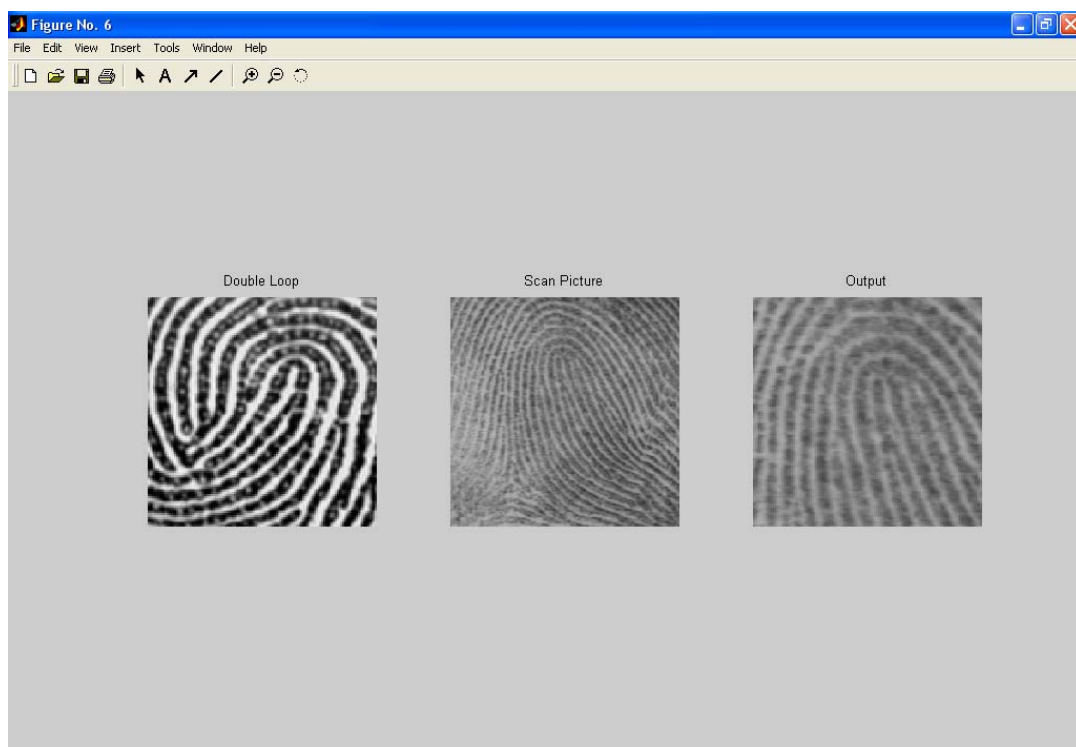
รูปที่ 8.24 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโจมกับมัลติพิกเซลที่มีค่าเท่ากับ 0.087888



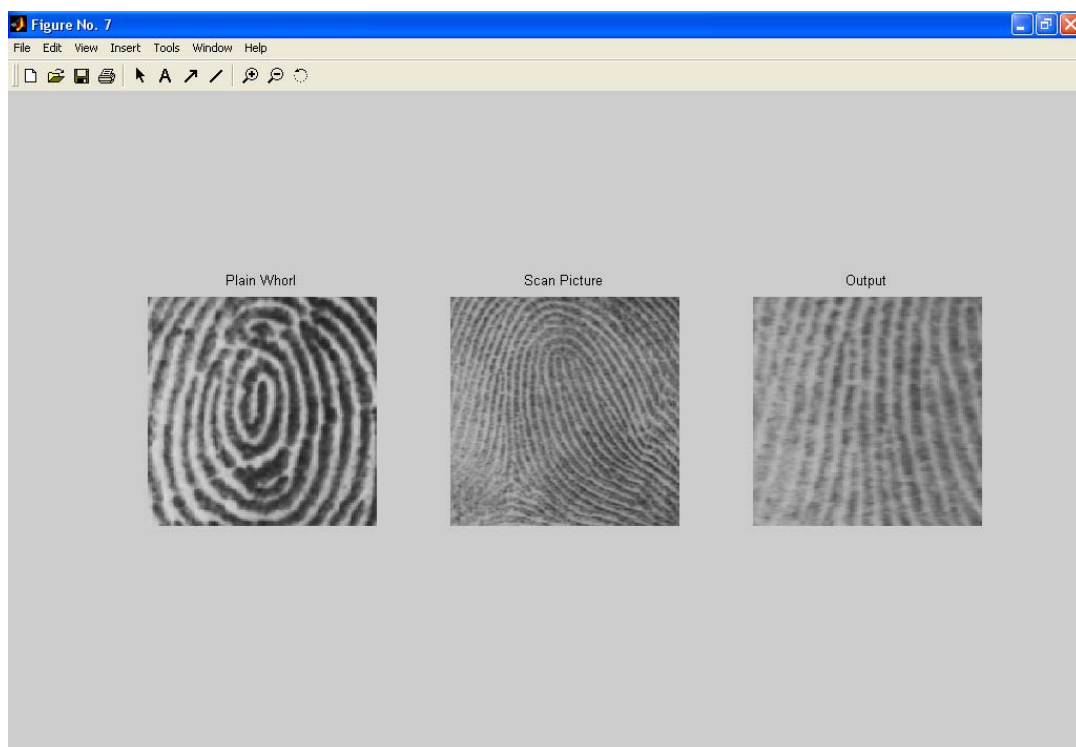
รูปที่ 8.25 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัลติพิกเซลกับมัลติพิกเซลที่มีค่าเท่ากับ 0.082059



รูปที่ 8.26 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดขวากับมัดหอยปิดขวามีค่าเท่ากับ 0.21831

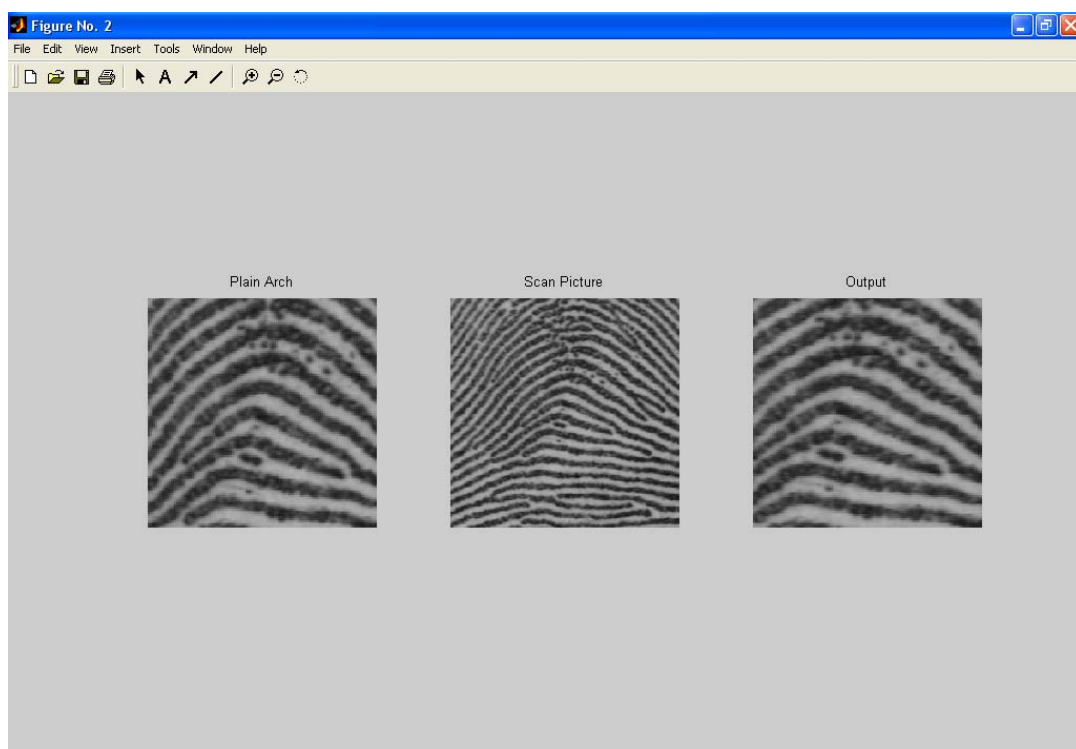


รูปที่ 8.27 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยแผลกับมัดหอยปิดขวามีค่าเท่ากับ 0.10235

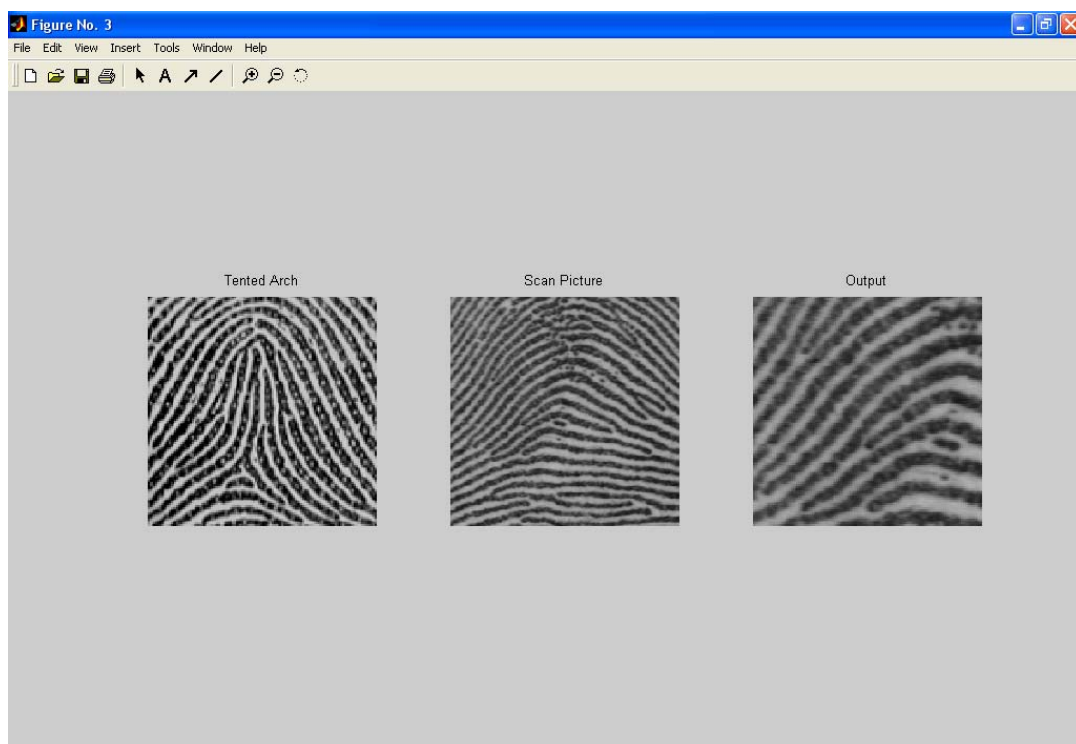


รูปที่ 8.28 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับมัทหวายปิดขวามีค่าเท่ากับ 0.27924

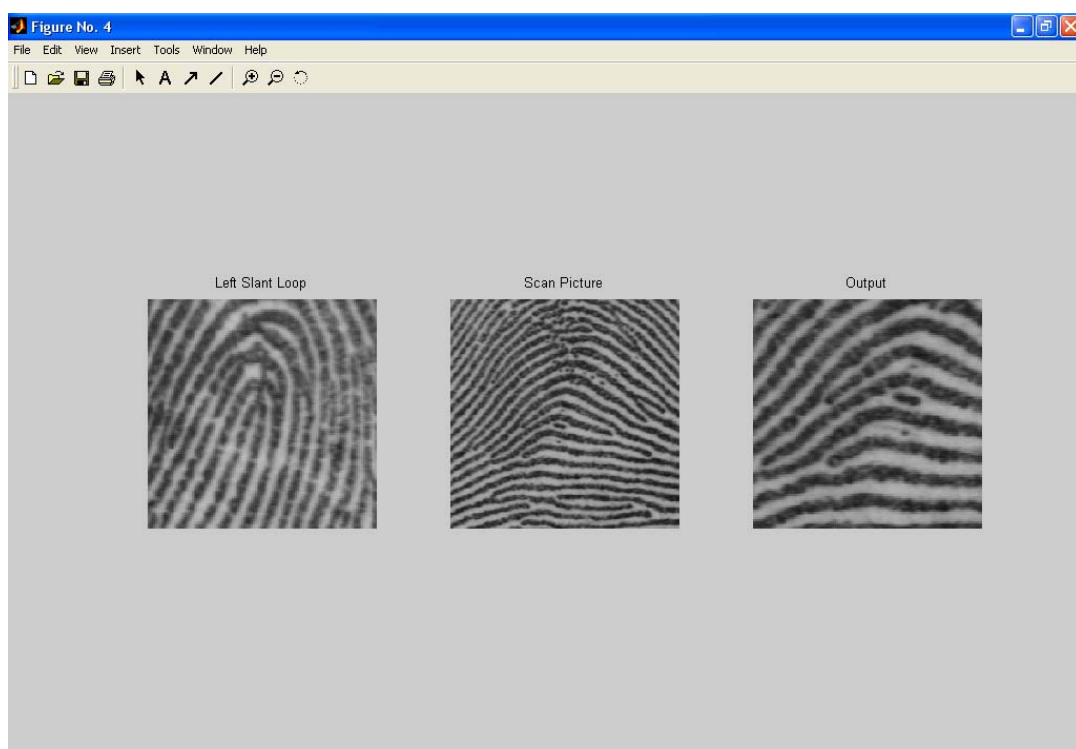
การทำ Correlation ของรูปโครงสร้างคามาเมื่อเทียบกับภาพต้นแบบเมื่อเข้าฟังก์ชันแล้วจะได้ค่า Correlation ที่มีค่ามากที่สุดของแต่ละรูปซึ่งเป็นภาพที่มีความใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดดังนี้



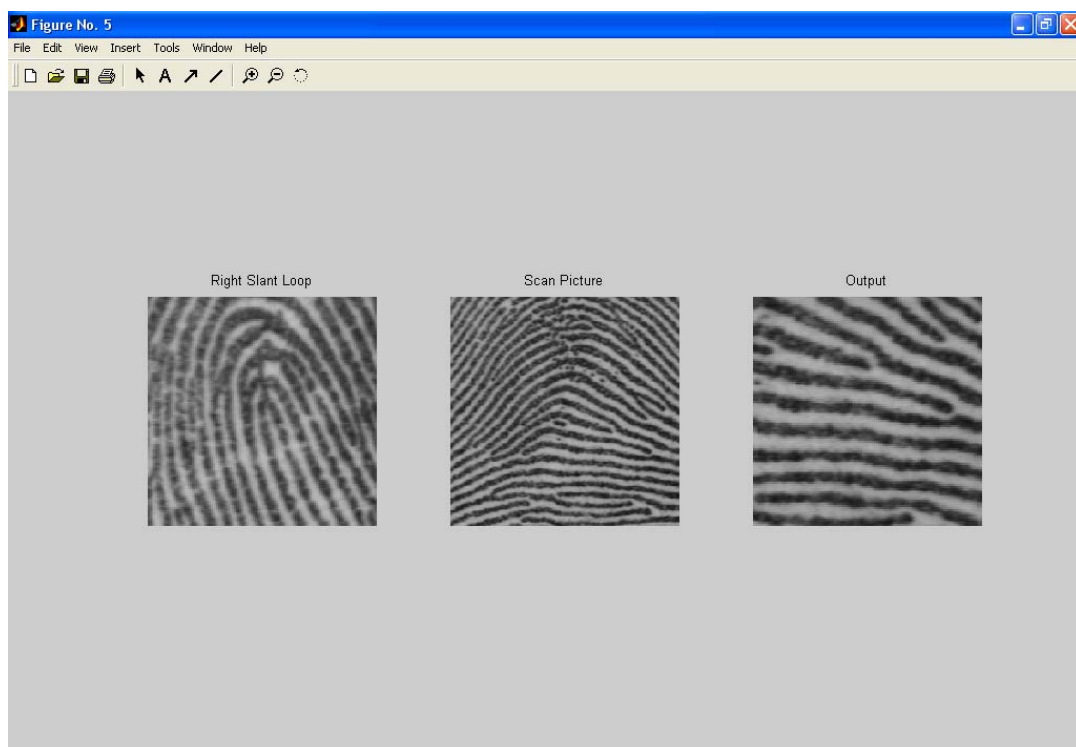
รูปที่ 8.29 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดากับโค้งธรรมดามีค่าเท่ากับ 0.33253



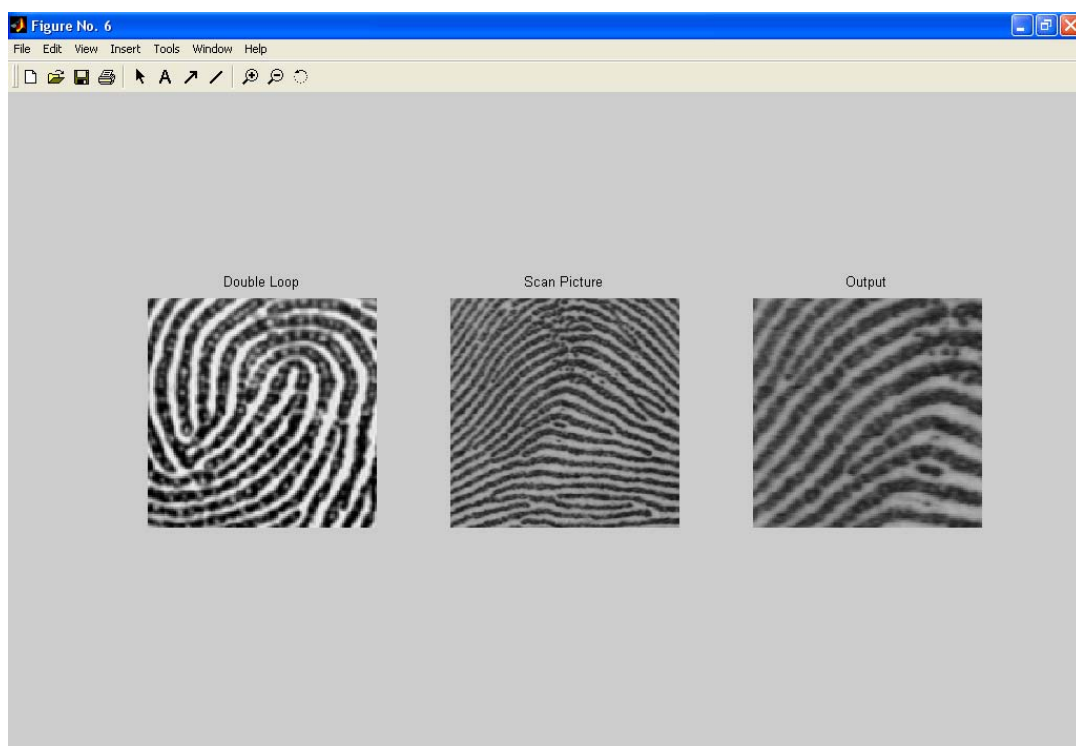
รูปที่ 8.30 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโจมกับโค้งธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.037742



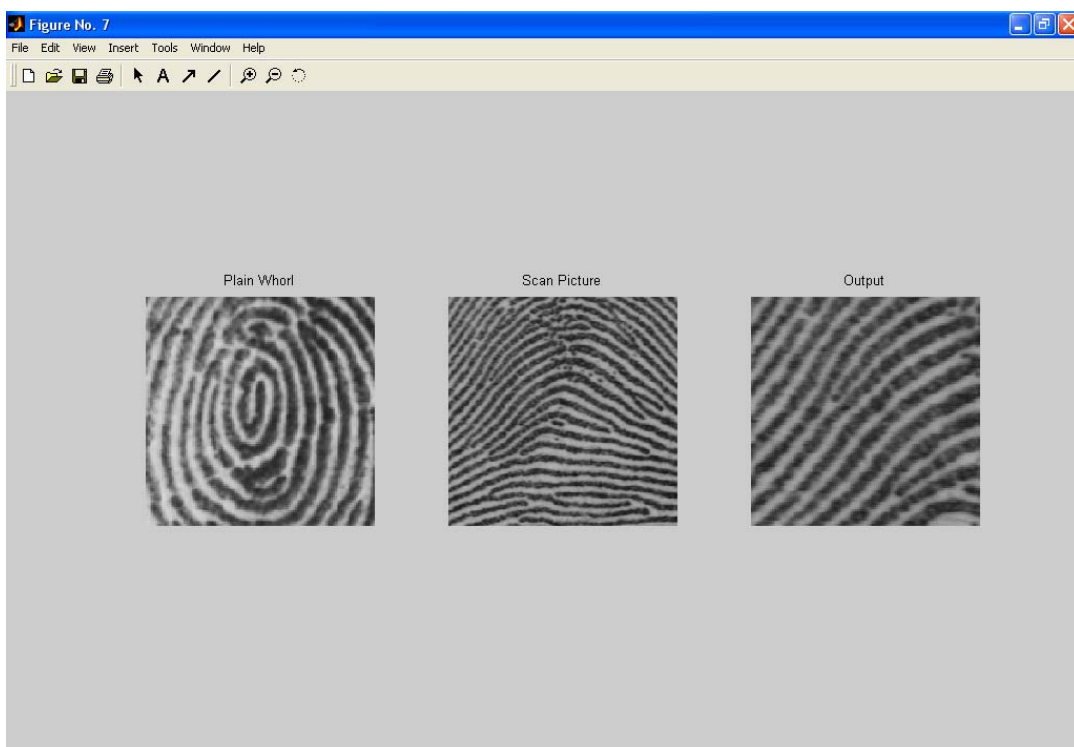
รูปที่ 8.31 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดซ้ายกับโค้งธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.10383



รูปที่ 8.32 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดขวากับโคง์กรรมดามีค่าเท่ากับ 0.08789

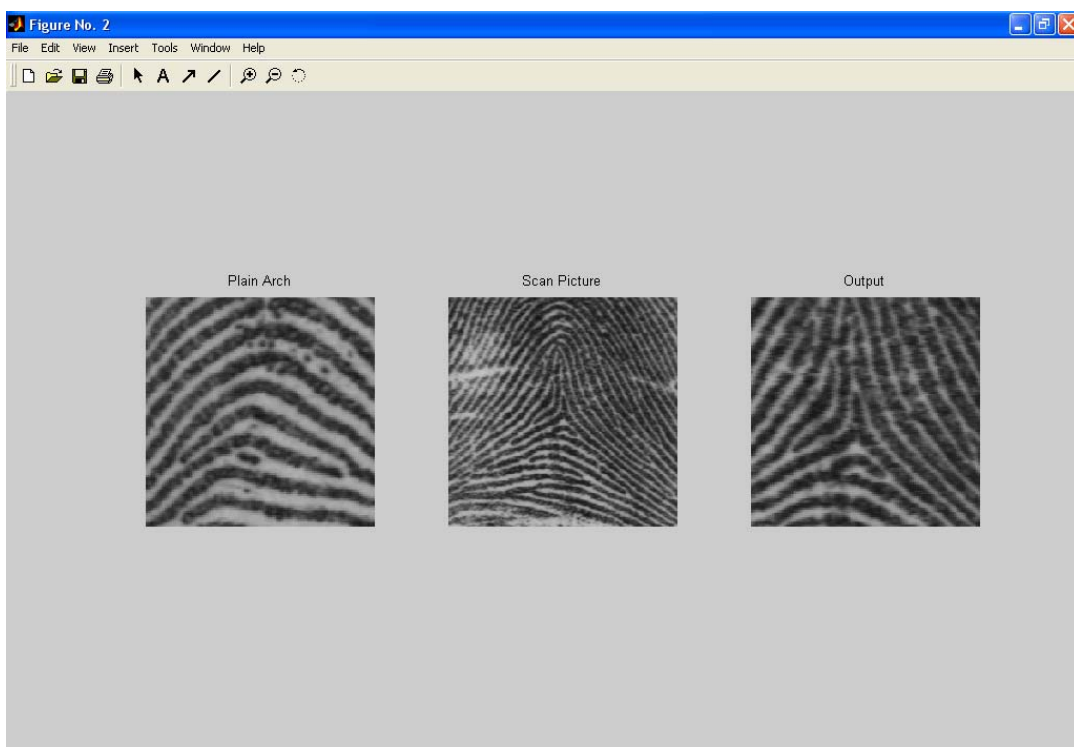


รูปที่ 8.33 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยแฝดกับโคง์กรรมดามีค่าเท่ากับ 0.097475

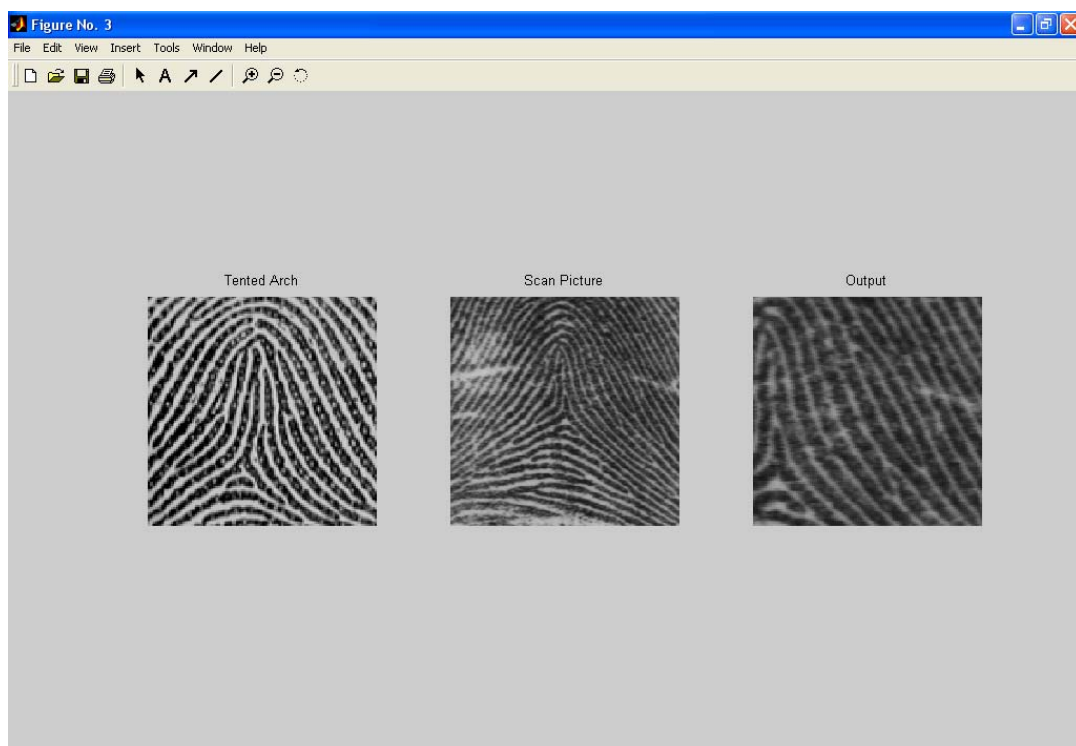


รูปที่ 8.34 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับโค้งธรรมดามีค่าเท่ากับ 0.07857

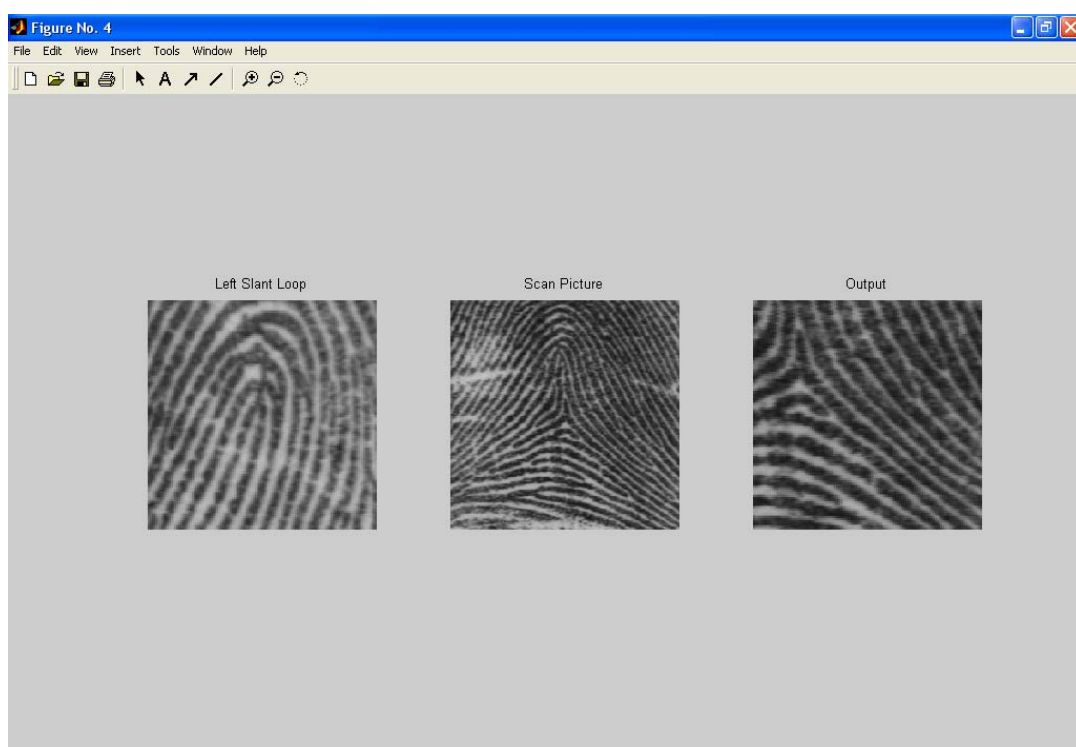
การทำ Correlation ของรูปโค้งกระโจนเมื่อเทียบกับภาพต้นแบบเมื่อเข้าฟังก์ชันแล้วจะได้ค่า Correlation ที่มีค่ามากที่สุดของแต่ละรูปซึ่งเป็นภาพที่มีความใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดดังนี้



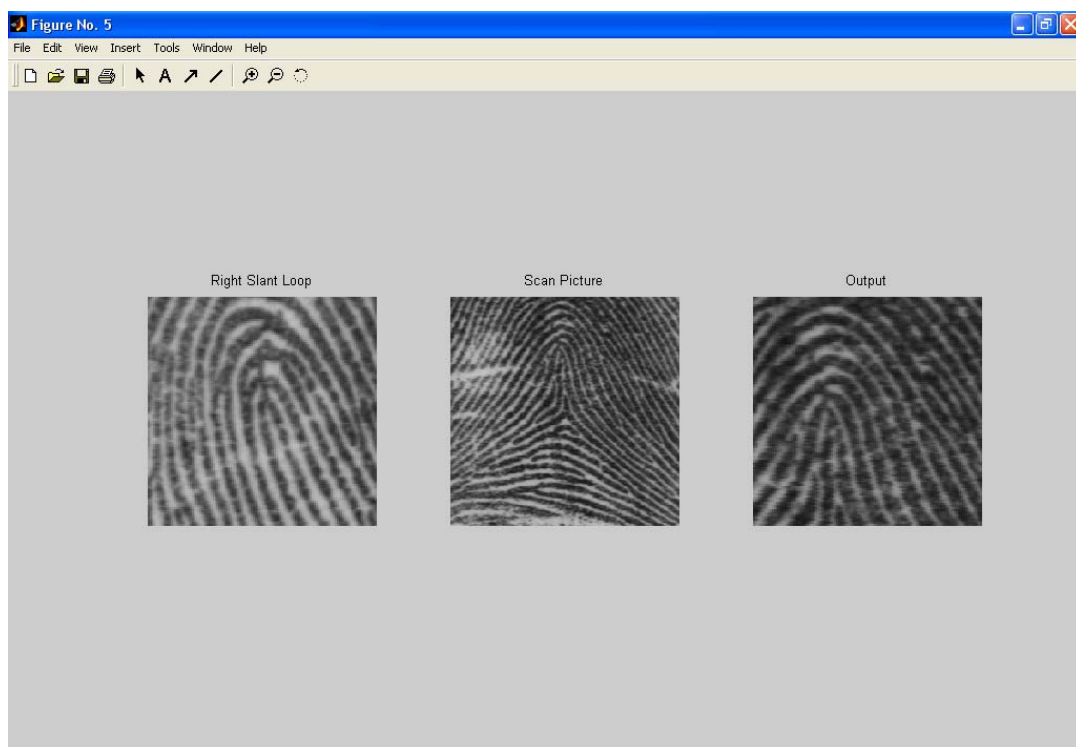
รูปที่ 8.35 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งธรรมดากับโค้งกระโจนมีค่าเท่ากับ 0.14476



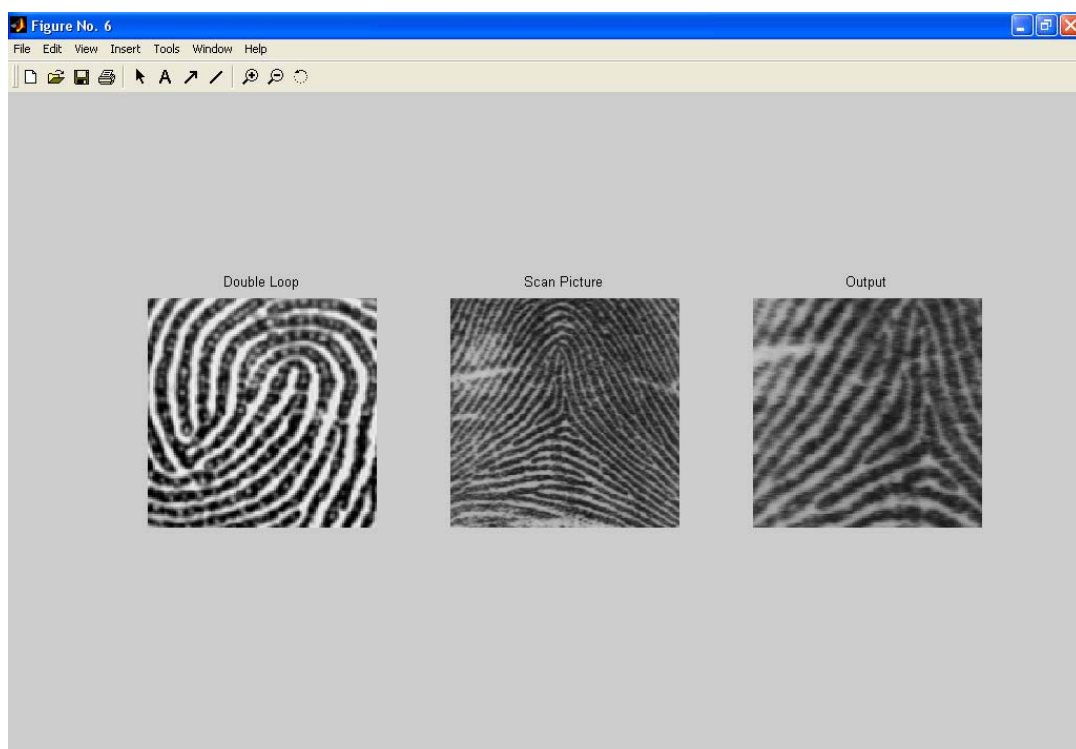
รูปที่ 8.36 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบโค้งกระโจมกับ โค้งกระโจมมีค่าเท่ากับ 0.10578



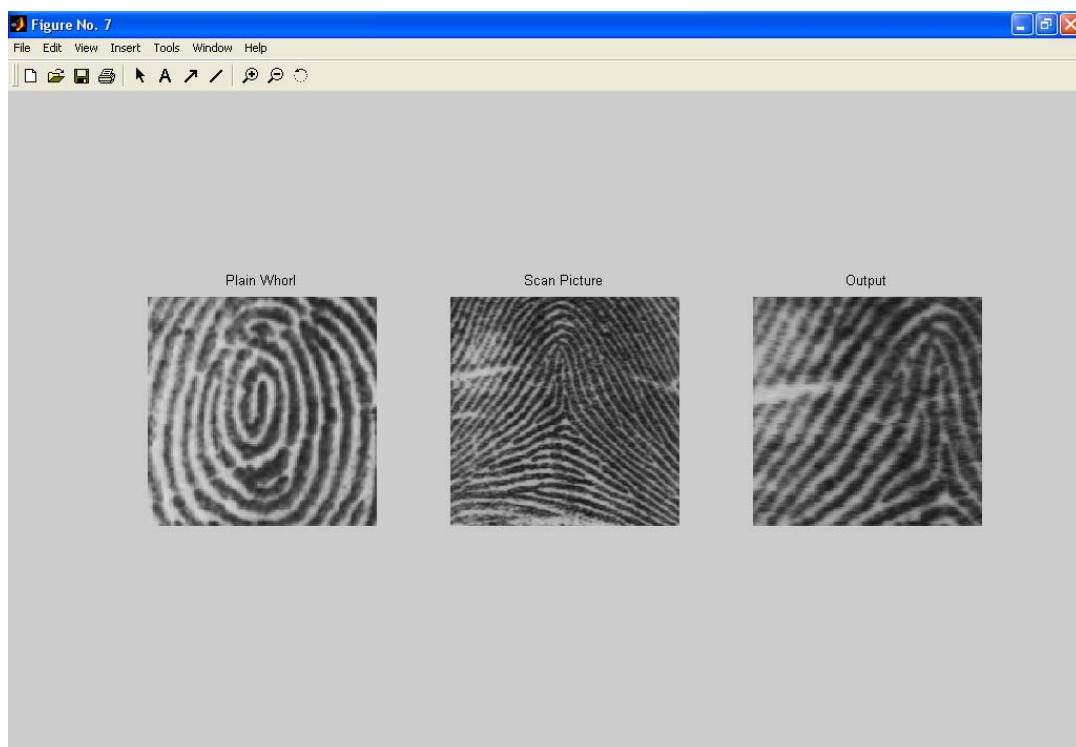
รูปที่ 8.37 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดซ้ายกับ โค้งกระโจมมีค่าเท่ากับ 0.08575



รูปที่ 8.38 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยปิดขวากับโค้งกระโจมมีค่าเท่ากับ 0.18872



รูปที่ 8.39 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบมัดหอยแฝดกับโค้งกระโจมมีค่าเท่ากับ 0.11296

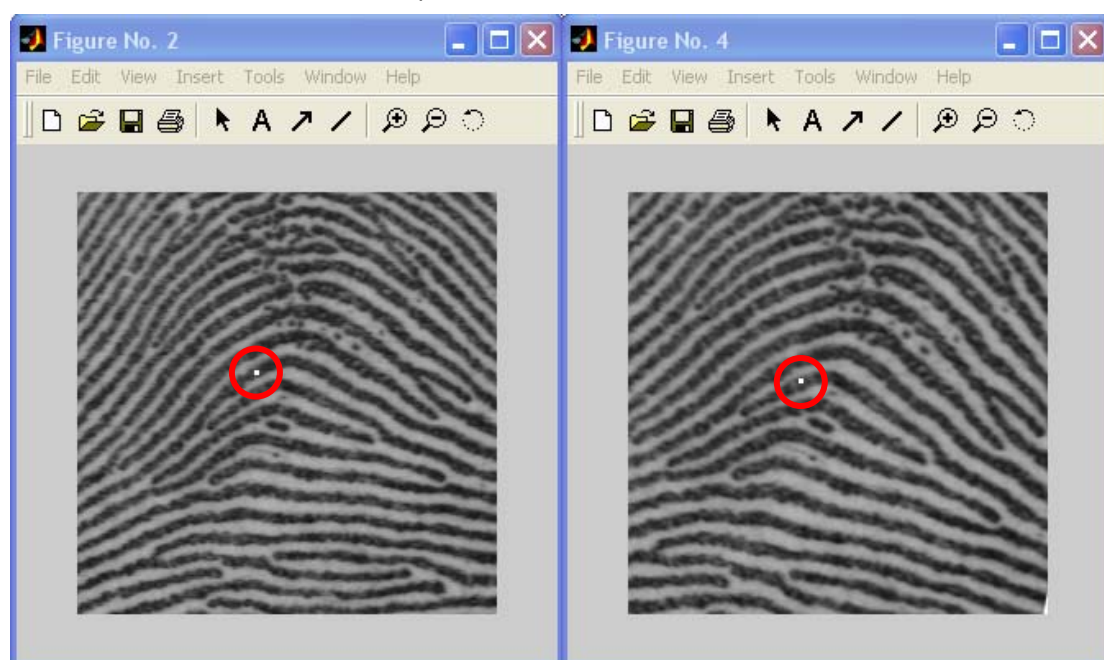


รูปที่ 8.40 แสดงค่า Correlation ของภาพต้นฉบับแบบก้นหอยกับ โกงกระ โคมมีค่าเท่ากับ 0.28094

จากผลการทดลองจะได้ภาพที่มีความใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับมากที่สุดซึ่งแต่ละภาพก็สามารถนำมาหาได้ว่าภาพใดในกลุ่มมีความคล้ายคลึงกับภาพต้นฉบับมากที่สุด

8.2.2 การทดลองนำภาพหาจุดกึ่งกลางภาพ

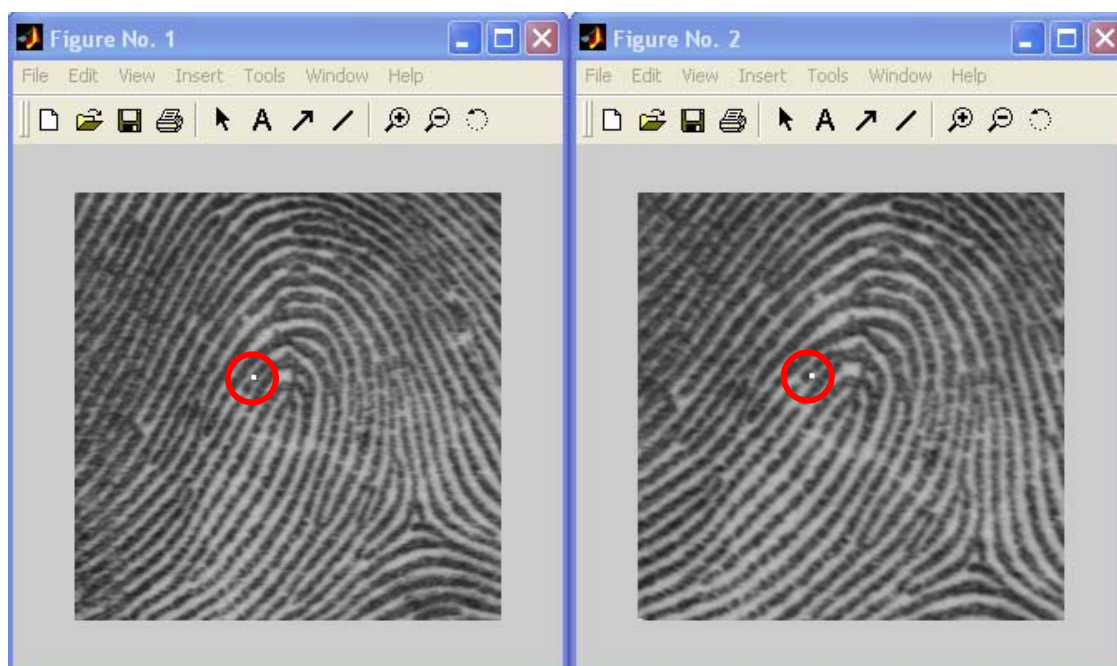
โดยแบ่งกลุ่มของภาพที่ได้เป็น 6 กลุ่มและทดลองโดยเทียบกับภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงมุมไป 10 % ซึ่งผลการทดลองของทั้ง 6 กลุ่มจะได้ดังนี้



รูปที่ 8.41 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบ โกงกระ โคม



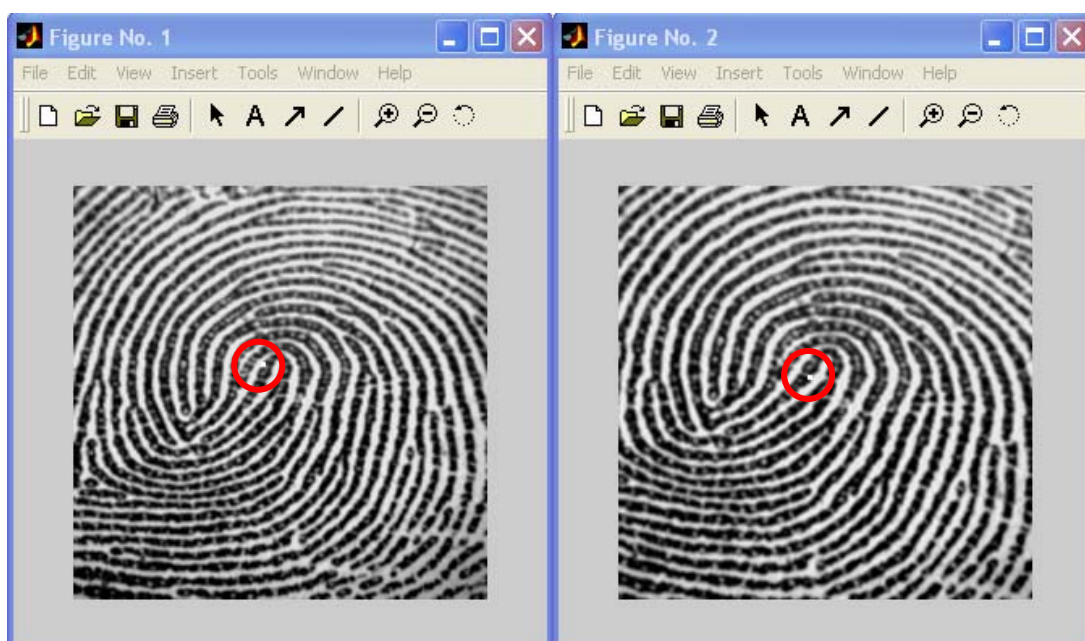
รูปที่ 8.42 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบโค้งกระโจม



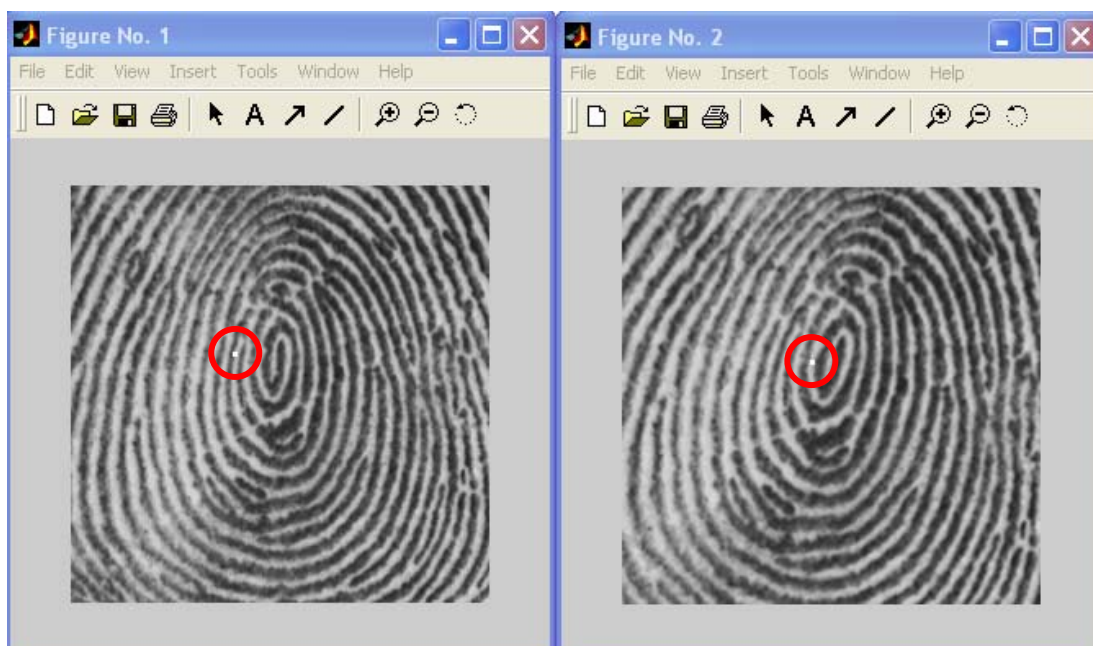
รูปที่ 8.43 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบมัดหอยปิดซ้าย



รูปที่ 8.44 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบมัดหยาขปัดขาว



รูปที่ 8.45 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบมัดหยาขแปด

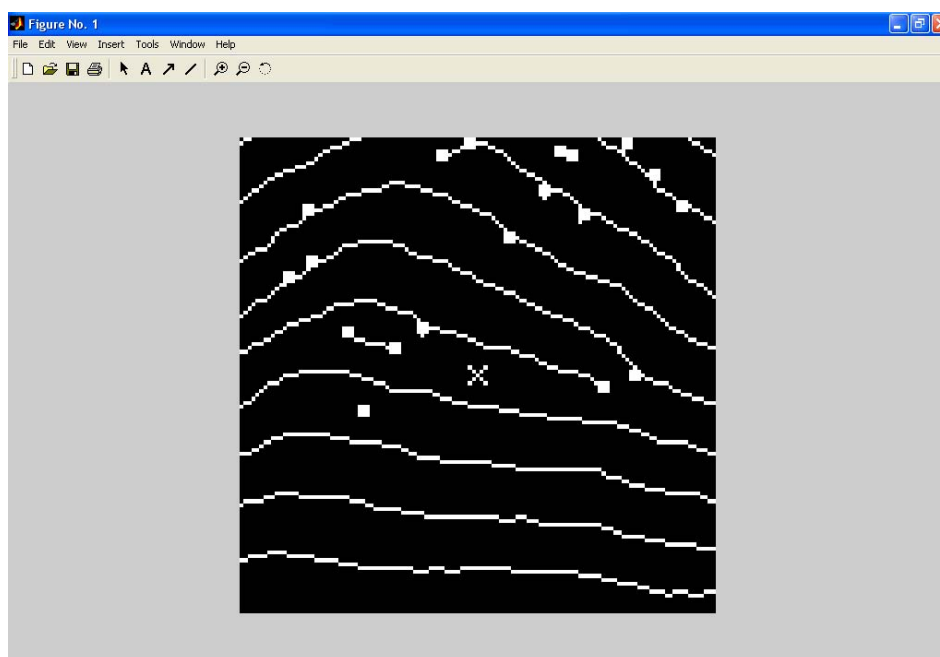


รูปที่ 8.46 แสดงการหาจุดกึ่งกลางภาพลายนิ้วมือแบบก้นหอย

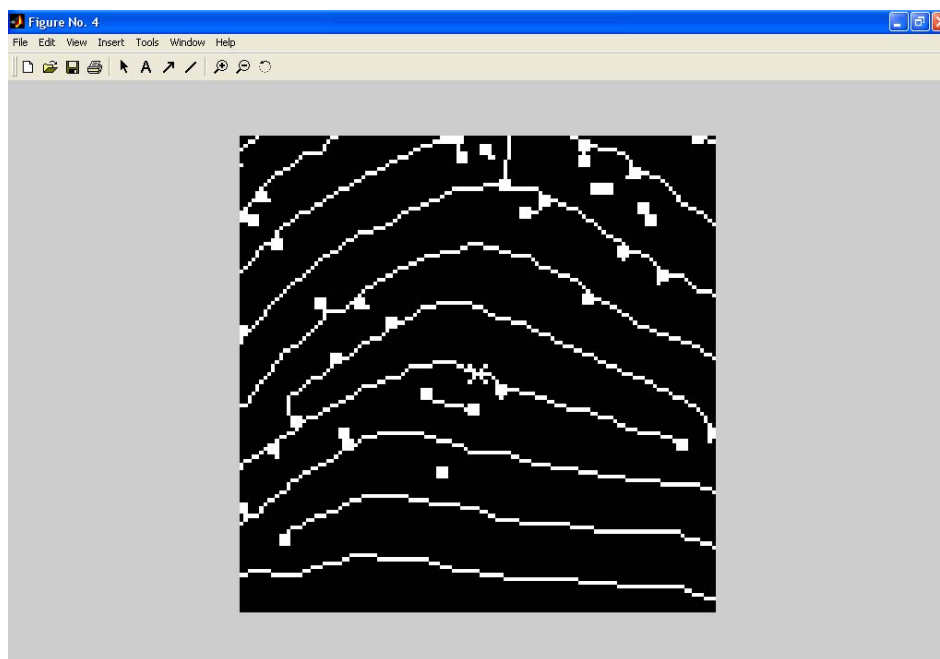
8.2.3 การทดลองนำภาพลายนิ้วมือมาเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบลายนิ้วมือจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือการเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือเดียวกันแต่ภาพเปลี่ยนมุมไปกับการเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่แตกต่างกัน

เมื่อได้รับภาพเข้ามาแล้วจะนำภาพมาหาจุดกึ่งกลางและหาจุดลักษณะสำคัญต่างๆ ดังรูปที่ 8.47 และ 8.48 แสดงการหาจุดกึ่งกลางและจุดลักษณะสำคัญบนกรอบที่สนใจ โดยให้กรอบที่สนใจมีขนาด 120 x 120 พิกเซล จากภาพขนาด 256 x 256 พิกเซล

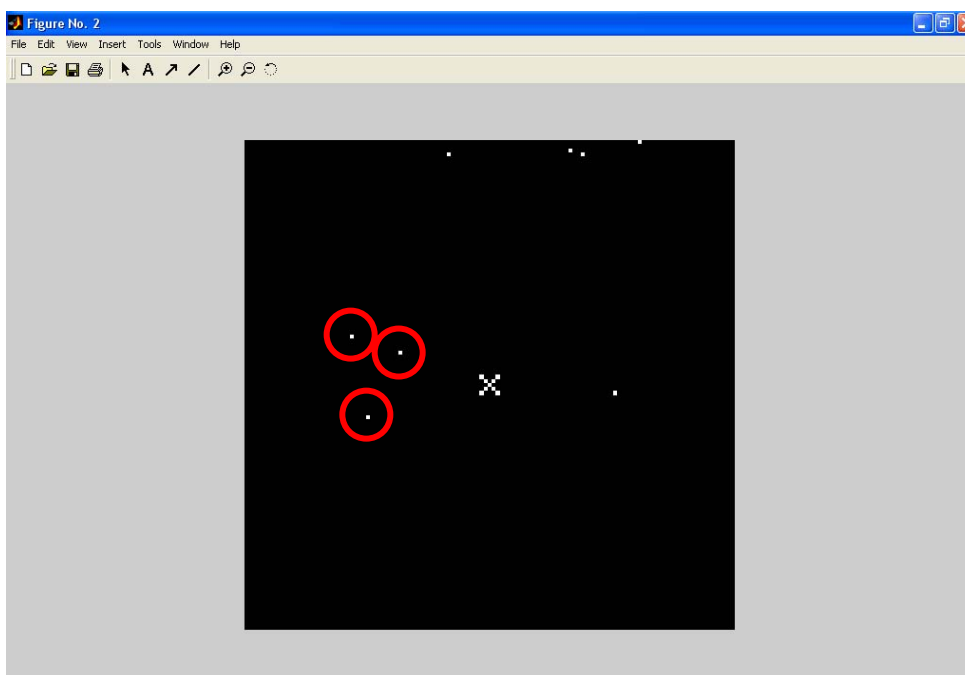


รูปที่ 8.47 แสดงภาพต้นฉบับแบบไค้จรรรรมดา

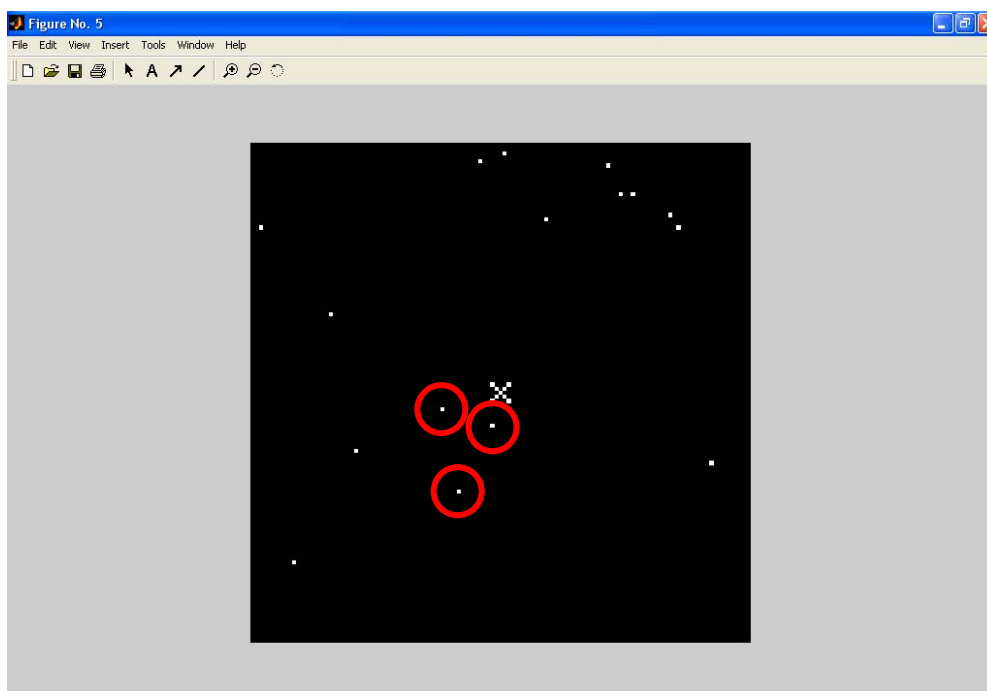


รูปที่ 8.48 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาแบบโค้งธรรมดา

จากรูปที่ 8.49 และ 8.50 จะได้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดที่เกิดในกรอบที่สนใจทั้งหมด 56 และ 560 รูป แต่จากการนำทั้ง 2 รูปนี้มาเปรียบเทียบลายนิ้วมือ จะได้ผลคือมีรูปสามเหลี่ยมเพียง 1 รูปในภาพที่ได้สแกนเข้ามาที่มีค่าเหมือนกับภาพต้นฉบับ

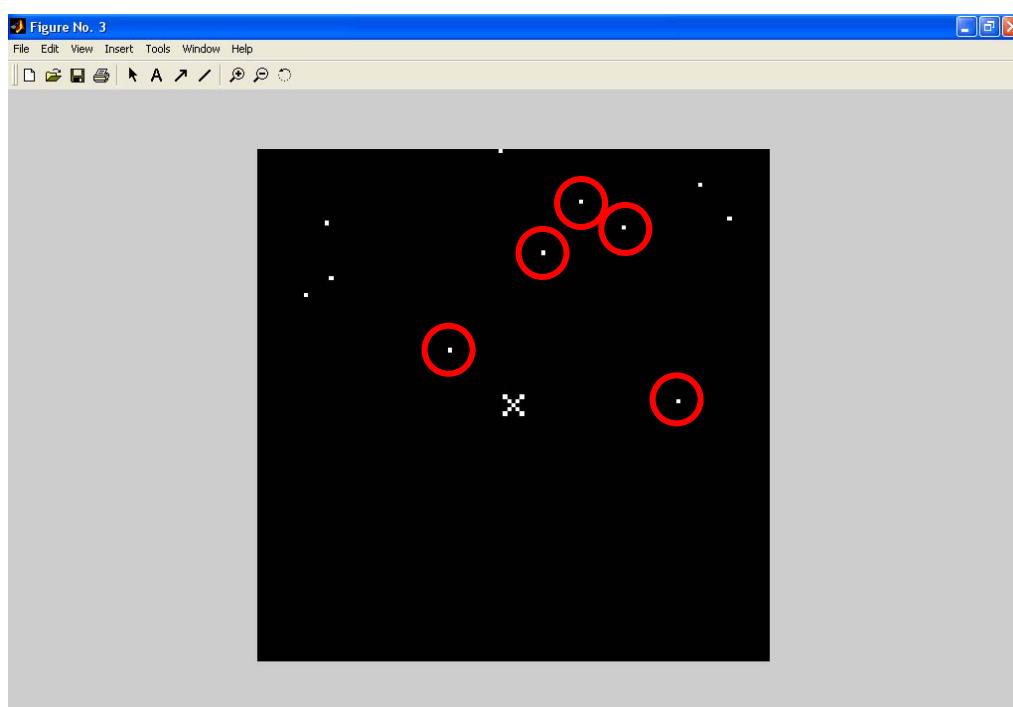


รูปที่ 8.49 แสดงภาพต้นฉบับที่แสดงจุดขาด

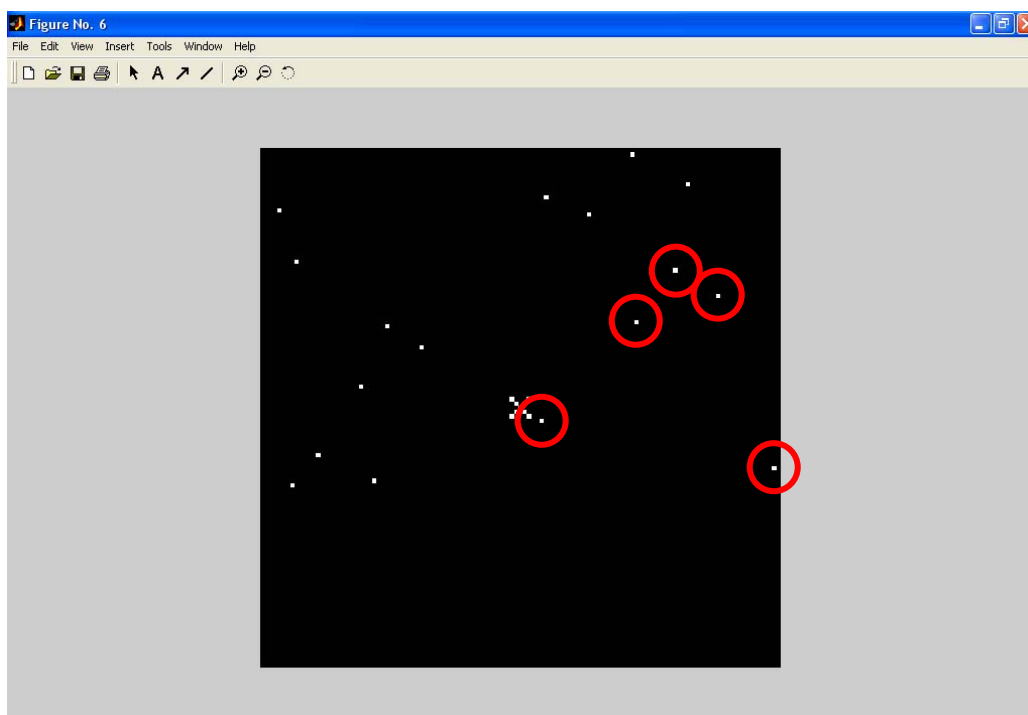


รูปที่ 8.50 แสดงภาพสแกนเข้ามาที่แสดงจุดขาด

จากรูปที่ 8.51 และ 8.52 จะได้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดที่เกิดในกรอบที่สนใจทั้งหมด 165 และ 680 รูป แต่จากการนำทั้ง 2 รูปนี้มาเปรียบเทียบลายนิ้วมือ จะได้ผลคือมีรูปสามเหลี่ยมเพียง 10 รูปในภาพที่ได้สแกนเข้ามาที่มีค่าเหมือนกับภาพต้นฉบับ

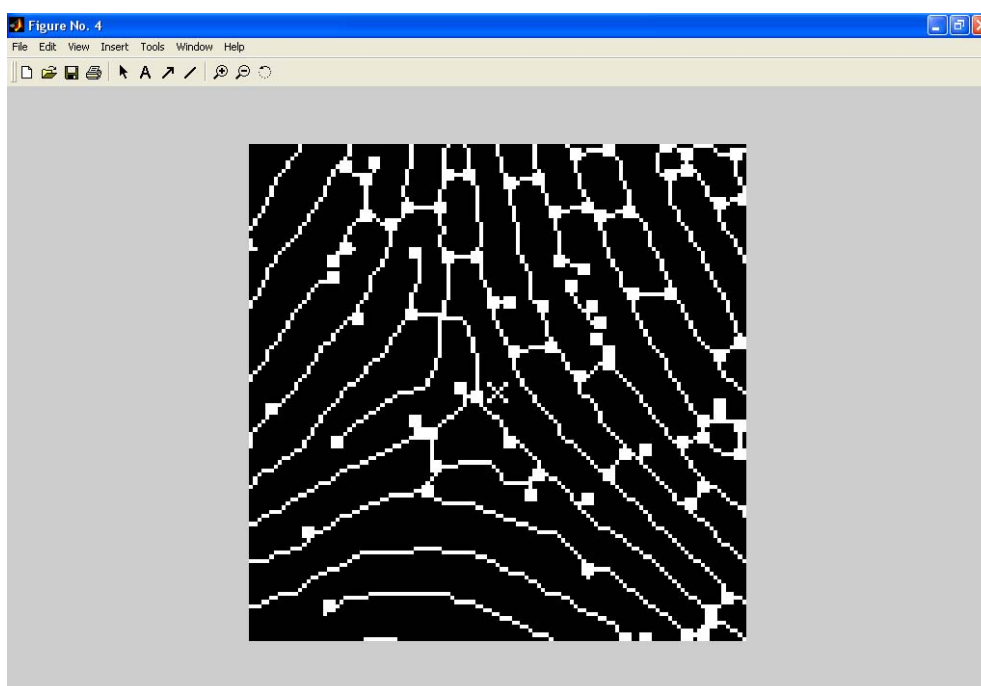


รูปที่ 8.51 แสดงภาพต้นฉบับที่แสดงจุดไบฟูร์เคชัน

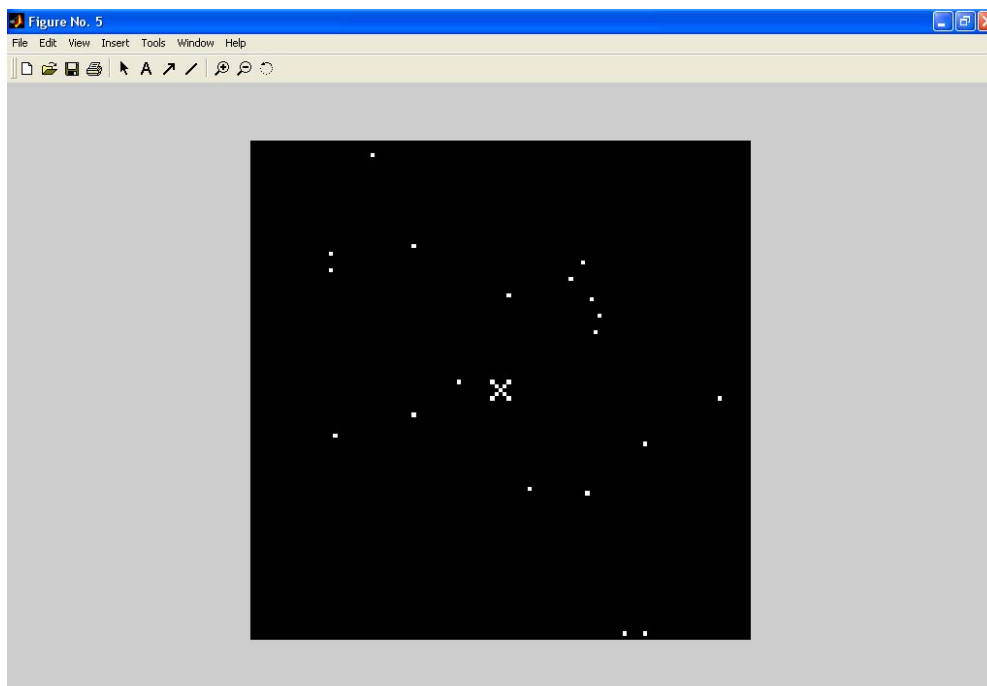


รูปที่ 8.52 แสดงภาพสแกนเข้ามาที่แสดงจุดไบฟูร์เคชัน

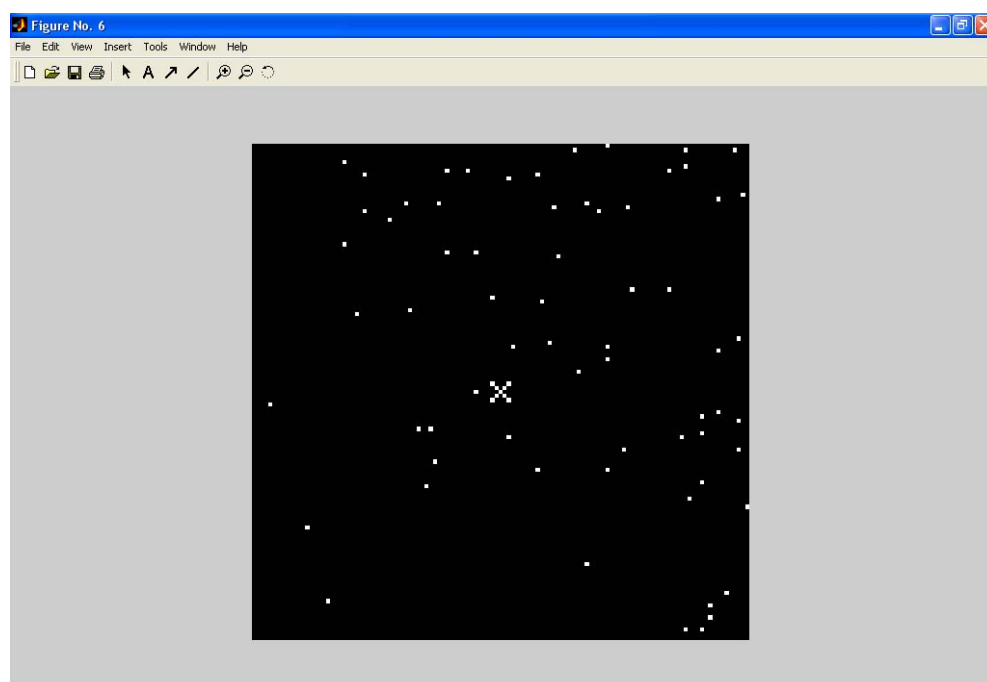
เมื่อทดลองเปรียบเทียบลายนิ้วมือกับลายนิ้วมือที่แตกต่างกับลายนิ้วมือต้นฉบับ จากรูปที่ 8.54 และ 8.55 จะได้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดที่เกิดในกรอบที่สนใจทั้งหมด 969 และ 45746รูป แต่จากการนำทั้ง 2 รูปนี้มาเปรียบเทียบลายนิ้วมือ จะได้ผลคือไม่มีรูปสามเหลี่ยมใดที่เหมือนกันกับรูปสามเหลี่ยมต้นฉบับ



รูปที่ 8.53 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาแบบโค้งกระโจม



รูปที่ 8.54 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาที่แสดงจุดขาด

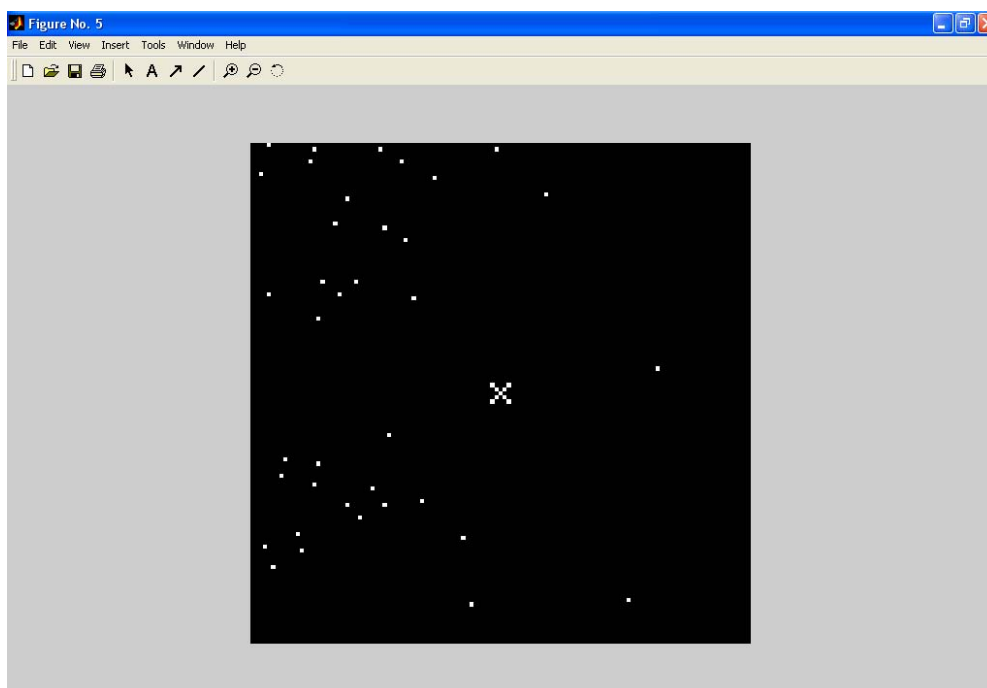


รูปที่ 8.55 แสดงภาพสแกนเข้ามาที่แสดงจุดไบฟูร์เคชัน

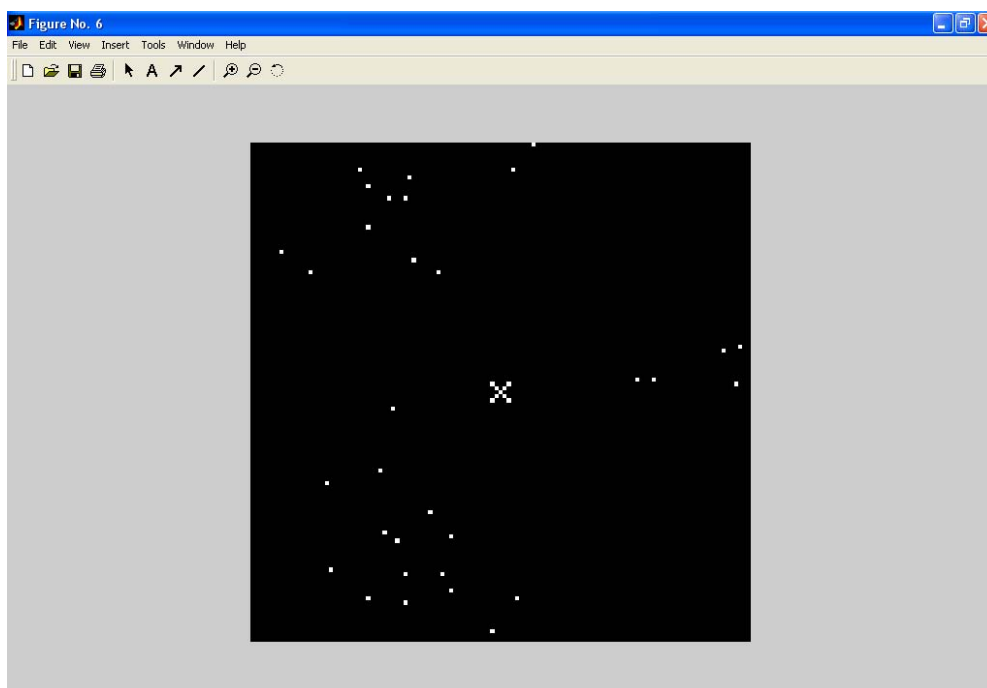
จากรูปที่ 8.57 และ 8.58 จะได้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดที่เกิดในกรอบที่สนใจทั้งหมด 7769 และ 4958 รูป แต่จากการนำทั้ง 2 รูปนี้มาเปรียบเทียบลายนิ้วมือ จะได้ผลคือไม่มีรูปสามเหลี่ยมใดที่เหมือนกันกับรูปสามเหลี่ยมต้นฉบับ



รูปที่ 8.56 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาแบบก้นหอย



รูปที่ 8.57 แสดงภาพที่สแกนเข้ามาที่แสดงจุดขาด



รูปที่ 8.58 แสดงภาพสแกนเข้ามาที่แสดงจุดไบฟูร์เคชัน

จากการทดลองนำภาพลายนิ้วมือมาเปรียบเทียบกับหลักการเปรียบเทียบกับสามเหลี่ยมที่เหมือนกันภายในกรอบลายนิ้วมือที่สนใจ ผลการทดลองที่ได้สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ภาพลายนิ้วมือต้นฉบับกับภาพลายนิ้วมือที่สแกนเข้ามาเป็นภาพเดียวกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงมุมของภาพไปจะได้ผลการทดลองคือ มีสามเหลี่ยมในภาพลายนิ้วมือที่สแกนเหมือนกับภาพสามเหลี่ยมที่เกิดในภาพลายนิ้วมือต้นฉบับ เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้ประมาณ 10% ซึ่งเมื่อเทียบกับการนำภาพลายนิ้วมือที่ไม่ได้เป็นภาพเดียวกันแต่มีลักษณะคล้ายกันภาพสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจะไม่มีสามเหลี่ยมใดเหมือนกับสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในภาพต้นฉบับเลย สามารถวิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้

- ภาพลายนิ้วมือกลุ่มโค้งธรรมชาติ(ภาพต้นฉบับ)เปรียบเทียบกับภาพลายนิ้วมือกลุ่มโค้งธรรมชาติที่เปลี่ยนมุม(ภาพที่นำมาเปรียบเทียบ) สามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในภาพต้นฉบับแล้วเหมือนกับภาพที่ได้นำมาเปรียบเทียบในที่นี้คิดรวมทั้งการวิเคราะห์จากจุดขาดและจุดไบฟูร์เคชัน สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 10% จากสามเหลี่ยมที่เหมือนกันทั้ง 2 รูปลายนิ้วมือ
- ภาพลายนิ้วมือกลุ่มโค้งธรรมชาติ(ภาพต้นฉบับ)เปรียบเทียบกับภาพลายนิ้วมือกลุ่มโค้งกระโจม(ภาพที่นำมาเปรียบเทียบ) สามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในภาพต้นฉบับแล้วเหมือนกับภาพที่ได้นำมาเปรียบเทียบ สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 0% จากสามเหลี่ยมที่เหมือนกันทั้ง 2 รูปลายนิ้วมือ
- ภาพลายนิ้วมือกลุ่มโค้งธรรมชาติ(ภาพต้นฉบับ)เปรียบเทียบกับภาพลายนิ้วมือกลุ่มก้นหอย(ภาพที่นำมาเปรียบเทียบ) สามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในภาพต้นฉบับแล้วเหมือนกับภาพที่ได้นำมา

เปรียบเทียบ สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 0% จากสามเหลี่ยมที่เหมือนกันทั้ง 2 รูป
ลายนิ้วมือ

จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การเปรียบเทียบลายนิ้วมือว่าเหมือนกันสามารถทำได้ใน
ระดับหนึ่งแต่การทดลองแสดงให้เห็นว่าถ้ากรอบที่พิจารณามีการตีกรอบที่คงที่หมายถึงว่า สามารถที่จะ
กำหนดกรอบการพิจารณาได้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและแม่นยำทุกครั้งจะสามารถทำให้พิจารณาจุดลักษณะ
สำคัญบนลายนิ้วมือ ได้แม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้น